

3

我們在這一課會學到

- X 射線放射攝影成像
- CT 掃描
- 放射性核素造影術
- 使用這些造影方法的健康風險

致電離輻射醫學影像學

OXFORD UNIVERSITY PRESS

3.1 X 射線放射攝影成像

在3B 冊和第5冊中，我們討論過 X 射線。X 射線的其中一項重要應用就是拍攝 X 射線圖像來作醫學診斷（圖 3.1a）。你有拍攝過 X 射線圖像嗎？

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

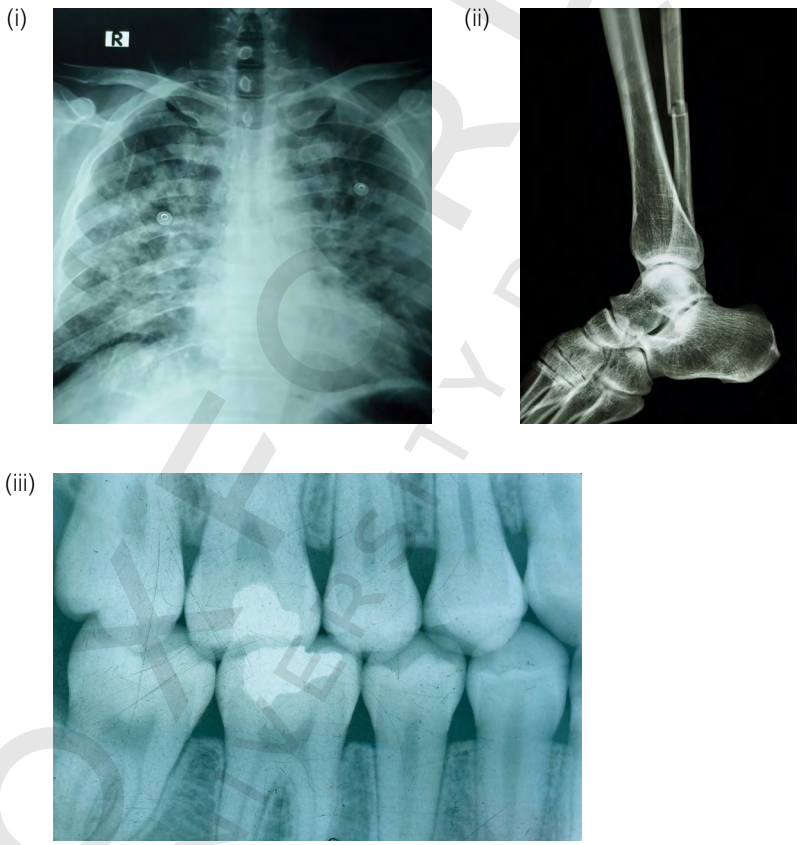


圖 3.1a 身體不同部位的 X 射線圖像：(i) 受新冠肺炎感染的肺部，(ii) 有斷骨的腿部，(iii) 有填充物的牙齒

在這部分，我們會探討這些圖像是怎樣產生的。

1 X 射線放射攝影成像的運作原理

以上圖像又稱為 **X 射線放射攝影圖像**或放射攝影圖像。拍攝這種圖像時，病人身處 X 射線管和 X 射線探測器之間（圖 3.1b，見 p.117）。X 射線管向病人發出 X 射線短脈衝，探測器會探測穿過病人身體組織後的 X 射線。探測器的訊號經處理後便會構建成圖像。X 射線穿過病人身體組織時到底發生甚麼事呢？讓我們在以下部分找出答案吧。

X 射線放射攝影圖像 X-ray radiographic image

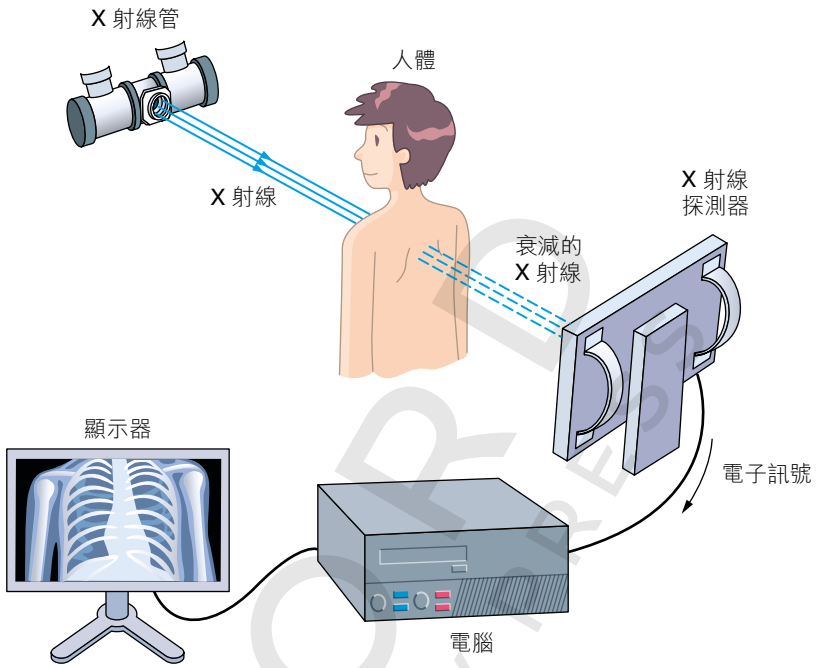


圖 3.1b 產生 X 射線圖像的過程

2 X 射線的衰減

第 5 冊第 1 課詳述了 X 射線的特性。讓我們重温一下吧。

重温 X 射線

X 射線是波長範圍為 0.01 nm 至 10 nm 的電磁波，它的波長比紫外輻射短（圖 a）。

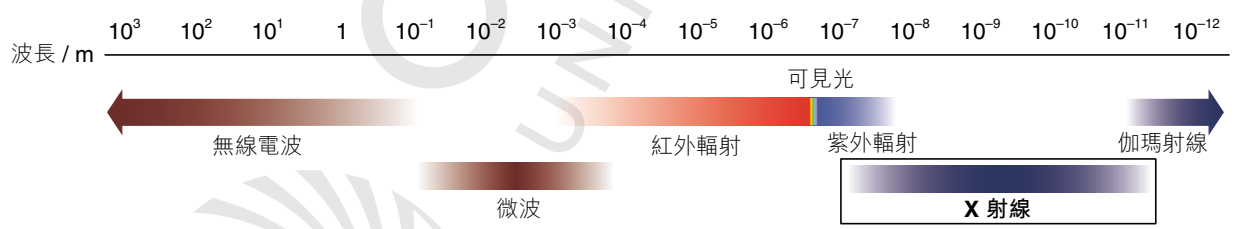


圖 a

X 射線有以下特點：

1 穿透能力強。

2 是一種致電離輻射，能損害活細胞。

3 可由快速移動的電子撞擊重金屬時產生（圖 b）。

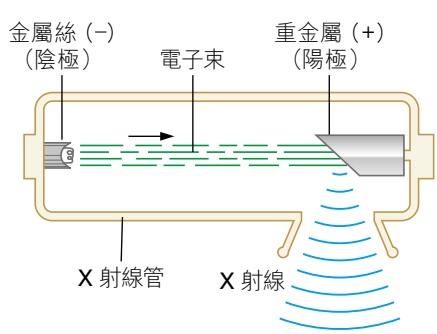


圖 b

DSE 重點

應用 $I = I_0e^{-\mu x}$ 測定傳送 X 射線束的強度。

連繫線衰減係數與半值厚度。

DSE 試題

16(2)Q4.7, 17(2)Q.4(d), 18(2)Q4.7, 19(2)Q4.8, 20(2)Q.4(b), 21(2)Q4.6, 22(2)Q4.7, 23(2)Q4.6

X 射線與超聲波一樣，穿過介質時會損失能量。隨着傳播的距離增加，X 射線的強度會減小。換句話說，X 射線也會發生衰減。

X 射線衰減的程度取決於兩項因素：X 射線穿過的介質類型，以及 X 射線在介質中的傳播距離。圖 3.1c 顯示射線穿過一些身體組織時，強度怎樣隨傳播距離變化。現在你應能明白到 X 射線在穿過病人的不同身體部分時，強度為甚麼會有不同變化（圖 3.1d）。

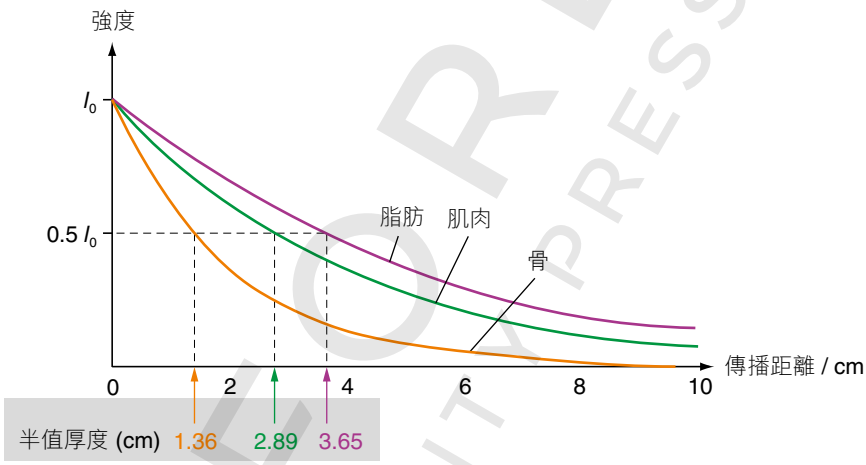


圖 3.1c X 射線在一些身體組織中的衰減

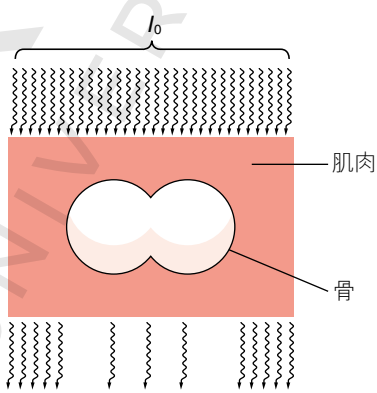


圖 3.1d 穿過骨頭的 X 射線強度較低

a 半值厚度

要顯示某種物質怎樣使 X 射線衰減，可以用**物質使 X 射線強度減至原來一半所需的厚度**來作指標。這個厚度稱為**半值厚度**，以 $x_{½}$ 或 HVT 來表示，通常用 cm 作量度單位。根據圖 3.1c，骨、肌肉及脂肪的半值厚度分別是 1.36 cm、2.89 cm 及 3.65 cm。物質的**半值厚度愈大**，X 射線傳播相同距離時**強度下降得愈少**。

半值厚度 half-value thickness

以下例子顯示怎樣從強度對傳播距離的線圖得出**半值厚度**。

例題 1 半值厚度

了解材料的半值厚度對輻射防護十分重要。有了這項數據，我們就能找出要多厚的保護材料才能有效阻隔輻射。

在拍攝胸部的 X 射線圖像時，病人會穿着防護圍裙以保護下腹部免受致電離輻射傷害（圖 a）。圖 b 顯示 X 射線束穿過用來製成圍裙的材料時，強度怎樣變化。



圖 a

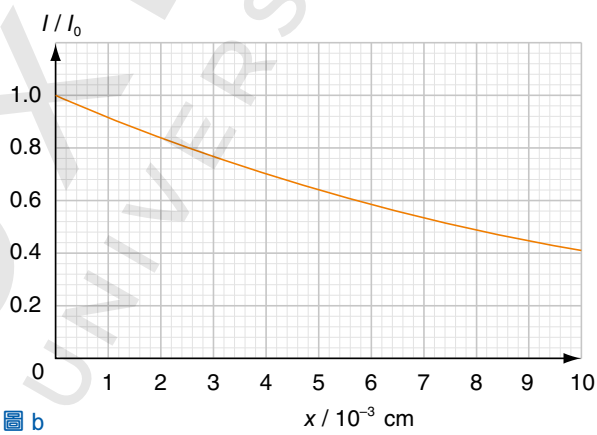


圖 b

(a) 求該材料的半值厚度 $x_{\frac{1}{2}}$。

(b) 如果初強度為 I_0 的 X 射線束在該材料中傳播了 $2x_{\frac{1}{2}}$ 的距離，X 射線的強度 I 會變成多少？

題解

提提你

讀取對應 $0.5I_0$ 的 x 值。

(a) 7.8×10^{-3} cm

相關知識

我們在第 5 冊第 2 課中解決過有關半衰期的問題，其中所用的技巧與解決這些問題的技巧相似。

(b) $I = I_0 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{4} I_0$

b 線衰減係數

X 射線強度隨傳播距離的變化可用指數衰變函數來描述。假設初強度為 I_0 的 X 射線束進入某介質。傳播一段距離 x 後，強度 I 便會變為（圖 3.1e）：

✎ 這裏應強調自然現象普遍遵從指數式方程的特質。

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

I：傳播距離 x 後的強度 (W m^{-2})；I_0：初強度 (W m^{-2})；x：傳播距離 (cm)；μ：介質的線衰減係數 (cm^{-1})

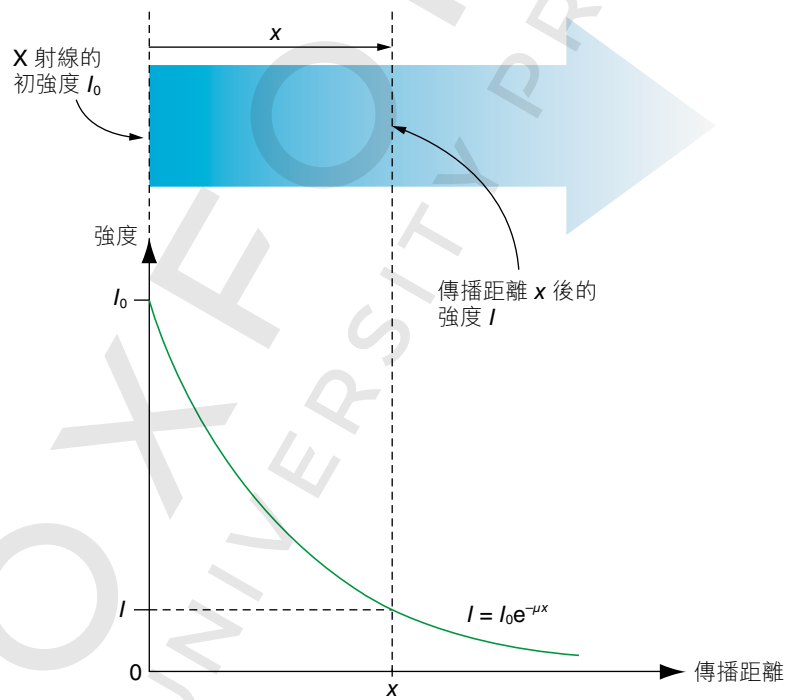


圖 3.1e 強度隨傳播距離的變化

其中 μ 是介質的**線衰減係數**。如果 x 的單位是 cm，μ 的單位就是 cm^{-1}。

當 X 射線束傳播了一個半值厚度 $x_{½}$ 的距離，強度會從 I_0 下降一半至 $\frac{1}{2}I_0$。因此，得出線衰減係數 μ 和半值厚度 $x_{½}$ 的關係如下：

強度降至一半時：

$$\frac{1}{2}I_0 = I_0 e^{-\mu x_{½}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\mu x_{½}}$$

$$e^{\mu x_{½}} = 2$$

$$\mu x_{½} = \ln 2$$

$$x_{½} = \frac{\ln 2}{\mu}$$

$x_{½}$：半值厚度 (cm)；μ：線衰減係數 (cm^{-1})

線衰減係數 linear attenuation coefficient

從以上關係式可見，材料的**線衰減係數愈小**，半值厚度愈大，表示 X 射線束的**強度**在材料中**下降得愈慢**。

較小的 μ ⇔ 較大的 $x_{½}$ ⇔ I 下降得較慢（衰減較少）

表 3.1a 顯示某些線衰減係數和半值厚度的一般值。

介 質	μ / cm^{-1}	$x_{½}$ / cm
空氣	0.000 27	2600
水	0.23	3.0
脂肪	0.19	3.6
軟組織	0.23	3.0
血	0.24	2.9
肌肉	0.24	2.9
骨	0.51	1.4

表 3.1a 頻率為 1.2×10^{19} Hz 的 X 射線在某些介質中的線衰減係數和半值厚度的一般值

注意：

1 **空氣**的**線衰減係數**非常**小**，幾乎能讓所有 X 射線穿過。

2 **骨**的**線衰減係數相對大**，X 射線穿過時，強度會急劇下降。

3 一般來說，介質的密度愈高，它的線衰減係數愈大。

介質的密度 ↑ ⇒ μ ↑

介質的線衰減係數亦取決於所用的 X 射線頻率或能量。X 射線束的頻率或能量愈高，所穿過的介質的線衰減係數就愈小，X 射線束的穿透力愈高。

X 射線的頻率／能量 ↑
⇒ μ ↓
⇒ X 射線的穿透力 ↑

例題 2 線衰減係數

下圖顯示人類手部的 X 射線圖像。已知肌肉和骨的線衰減係數分別為 0.24 cm^{-1} 和 0.51 cm^{-1}。



(a) 求入射 X 射線穿過以下身體部分的強度百分比。

(i) 厚度為 1.5 cm 的肌肉（手心部分）

(ii) 厚度為 1 cm 的骨骼（手指部分）

(b) 如果使用能量較高的 X 射線，(a)(ii) 所得的答案會怎樣改變？試解釋答案。

題解

(a) (i) 根據 $I = I_0e^{-\mu x}$，

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\mu x} = e^{-0.24 \times 1.5} = 0.698$$

$$\begin{aligned} \text{強度百分比} &= \frac{I}{I_0} \times 100\% \\ &= 0.698 \times 100\% \\ &= 69.8\% \end{aligned}$$

(ii) 根據 $I = I_0e^{-\mu x}$，

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\mu x} = e^{-0.51 \times 1} = 0.600$$

$$\begin{aligned} \text{強度百分比} &= \frac{I}{I_0} \times 100\% \\ &= 0.600 \times 100\% \\ &= 60.0\% \end{aligned}$$

(b) 能量較高的 X 射線穿透能力亦較高。因此，會有較大百分比的 X 射線穿過骨骼，即 (a)(ii) 所得的答案會增加。

相關知識

我們在第 5 冊第 2 課中解決過有關衰變常數的問題，其中所用的技巧與解決這些問題的技巧相似。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

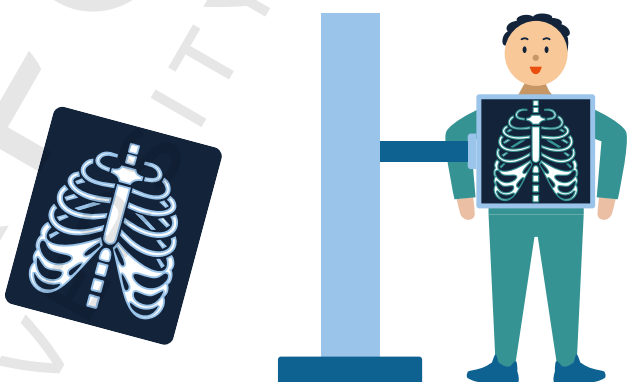
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項有關 X 射線的敍述正確？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ X 射線是電磁波。
- ☐ X 射線是致電離輻射。
- ☐ X 射線的穿透能力強。
- ☐ X 射線能以高能電子撞擊重金屬目標的方法來產生。
- ☐ X 射線的頻率較伽瑪射線高。

2 X 射線束穿過一層材料時發生衰減。下列哪些改變會增加衰減的程度？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 穿過一層較厚的材料。
- ☐ 穿過一層線衰減係數較高的材料。
- ☐ 穿過一層密度較高的材料。
- ☐ 使用頻率較高的 X 射線束。



簡易練習 1

1 如果物料的半值厚度為 4 cm，求它的線衰減係數。

2 如果物料的線衰減係數為 0.2 cm^{-1}，求它的半值厚度。

3 X 射線束在水中傳播 10 cm 後，剩餘的強度百分比是多少？已知水的線衰減係數為 0.23 cm^{-1}。

4 拍攝 X 射線圖像的房間以厚混凝土牆包圍。已知混凝土的線衰減係數為 0.82 cm^{-1}。如果牆壁的設計能把 X 射線的強度減至原來的 1%，混凝土牆的厚度是多少？

5 X 射線束在介質中傳播 4 cm 後，強度變為 36.8 W cm^{-2}。介質的線衰減係數為 0.25 cm^{-1}。X 射線束的初強度是多少？

6 X 射線束在介質中傳播 2 cm 後，**損失**初強度的 80%。求介質的線衰減係數。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

C 穿過多重介質的 X 射線

初強度為 I_0 的 X 射線束先後穿過介質 1 和 2。它會先在介質 1 發生衰減，再在介質 2 發生衰減。

穿過介質 1 後的強度 $= I_0 \times e^{-\mu_1 x_1}$

穿過介質 2 後的強度 $= (I_0 \times e^{-\mu_1 x_1}) \times e^{-\mu_2 x_2}$

$= I_0 \times e^{-\mu_1 x_1} \times e^{-\mu_2 x_2}$

$= I_0 \times e^{-\mu_1 x_1 - \mu_2 x_2}$

$= I_0 \times e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2)}$

一般來說，當 X 射線束穿過多重介質（圖 3.1f）：

介質 1 的**厚度** (cm)　介質 2 的**線衰減係數** (cm^{-1})

介質 1 的**線衰減係數** (cm^{-1})　介質 2 的**厚度** (cm)

$$I = I_0 \times e^{-\mu_1 x_1} \times e^{-\mu_2 x_2} \times \cdots = I_0 e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \ldots)}$$

穿過多重介質後的**強度** ($W\ m^{-2}$)　初**強度** ($W\ m^{-2}$)

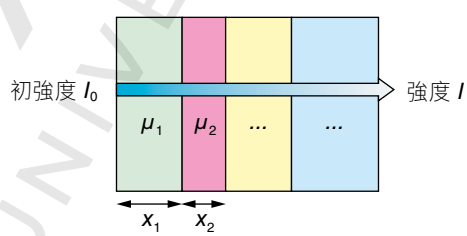


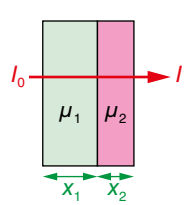
圖 3.1f 穿過多重介質後的強度變化

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 X 射線束如圖所示穿過不同的材料層 1 和 2。材料層 1 和 2 的厚度分別為 x_1 和 x_2，線衰減係數分別為 μ_1 和 μ_2。根據下表提供的數值，找出 X 射線束通過兩層材料後剩餘的強度百分比。



	x_1 / cm	x_2 / cm	μ_1 / cm^{-1}	μ_2 / cm^{-1}
(a)	5	2	0.5	0.24
(b)	3.2	4.6	0.23	0.0003

☆ 香港中學文憑考試2014年卷二 Q4.6

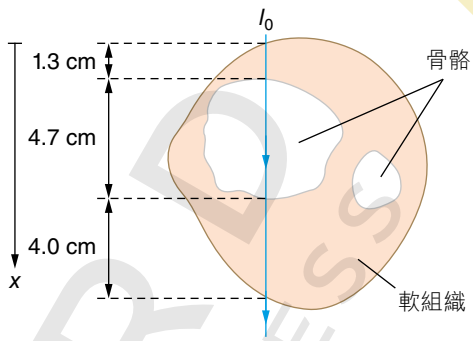
→ 這影片顯示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 穿過多重介質的 X 射線

強度為 I_0 的 X 射線束如圖所示穿過腳的某個部分，在傳播了距離 x 後，射線束的強度變為 I。

假設骨的線衰減係數為 0.51 cm^{-1}，而軟組織的線衰減係數則為 0.23 cm^{-1}。



(a) $\ln\left(\frac{I}{I_0}\right)$ 對 x 的關係線圖（x = 0 至 1.3 cm）是一條直線。指出線圖的斜率，並草繪線圖。（2 分）

(b) 如果 x = 6 cm，$\frac{I}{I_0}$ 是多少？（3 分）

題解

(a) 根據 $I = I_0e^{-\mu x}$，

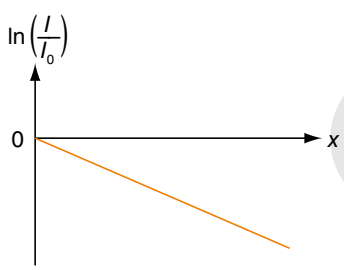
$$\frac{I}{I_0} = e^{-\mu x}$$

$$\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\mu x$$

方程重組為 $y = mx + c$ 的形式。在這情況中，y 是 $\ln\left(\frac{I}{I_0}\right)$，$x$ 是 x。因此，

- 它是一條直線。
- 斜率 $m = -\mu$
- 它穿過原點，因為 y 截距 $c = 0$。

斜率 $= -\mu = -0.23\ cm^{-1}$ 1A



（圖線穿過原點，斜率為負數） 1A

(b) 如果 x = 6 cm，X 射線剛好穿過了 1.3 cm 的軟組織和 4.7 cm 的骨。

$I = I_0 \times e^{-\mu_1 x_1} \times e^{-\mu_2 x_2}$ 1M

常見錯誤 ⚠

學生或不知道怎樣重複應用 $I = I_0e^{-\mu x}$。

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\mu_1 x_1 - \mu_2 x_2}$$

$$= e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2)}$$

$$= e^{-(0.23 \times 1.3 + 0.51 \times 4.7)}$$ 1M

$$= 0.0675$$ 1A

▶ 複習 3 Q13 (p.172)

DSE 重點

認識放射攝影圖像是 X 射線束穿過人體組織時形成的衰減圖形。

DSE 試題

13(2)Q.4(b)(i), 20(2)Q4.8

3 產生及闡釋 X 射線圖像

a 產生 X 射線圖像

要產生 X 射線圖像，首先要讓病人站在或躺在 X 射線管和 X 射線探測器之間的位置，接着探測器便會記錄穿過病人身體的 X 射線強度（圖 3.1g）。



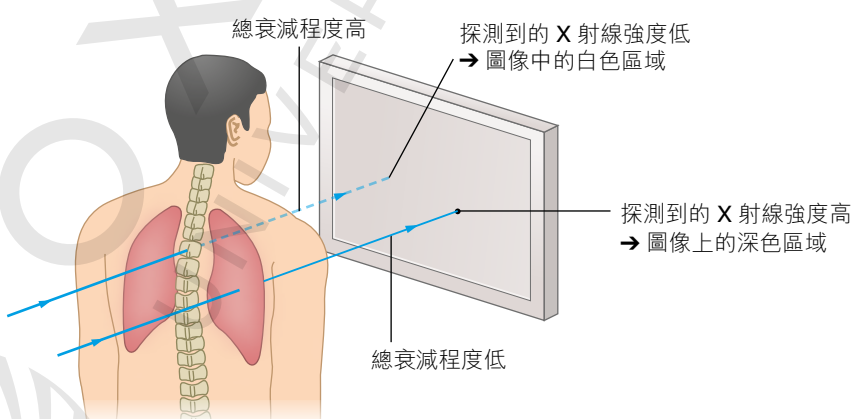


圖 3.1g 病人的位置在 X 射線管和 X 射線探測器之間

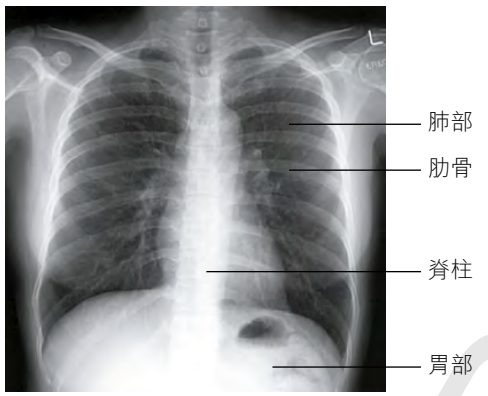
✎ X 射線放射攝影成像與超聲波掃描的探測器不同，後者探測**反射**的超聲波，前者則探測**透射**的 X 射線。

現在多數醫療程序都使用數碼探測器而不是感光底片來產生 X 射線圖像。不過，有些醫療中心仍然使用感光底片。

▶ 探測器收集到的數據經處理後會傳送到顯示器。圖像呈現出來的灰色深淺度取決於所探測到的 X 射線強度，因此與 X 射線束所穿過各身體部位的**總衰減程度**有關。探測到的 X 射線強度愈高，圖像中對應的部分便愈深色。

探測到的 X 射線強度較高 ⟷ 圖像上較深色的部分 ⟷ X 射線束所穿過各身體部位的總衰減程度較低

圖 3.1h 顯示胸部的 X 射線圖像。



總衰減程度取決於 X 射線束所穿過各器官的衰減係數以及厚度。因此，
- 厚骨（例如脊柱）呈白色；
- 薄骨（例如肋骨）呈灰色；
- 厚的軟組織（胃部範圍）呈白色；
- 充滿空氣的肺部呈黑色。

圖 3.1h 胸部 X 射線圖像顯示各部分的灰色深淺不一

X 射線圖像可視為 X 射線束的衰減圖形。射線束穿過總衰減程度低的身體部位後會產生黑色區域，穿過總衰減程度高的身體部位後則會產生白色區域。

知多一點

從數字陣列到圖像

數碼影像由大量像素組成。當 X 射線到達探測器，我們會得到一個龐大的數字陣列，描述不同位置所錄得的 X 射線強度（圖 a）。每個數字會決定一個像素的顏色深淺。把這些像素組合起來，便形成一個 X 射線圖像（圖 b）。

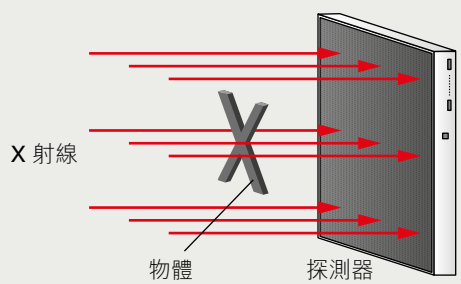


圖 a

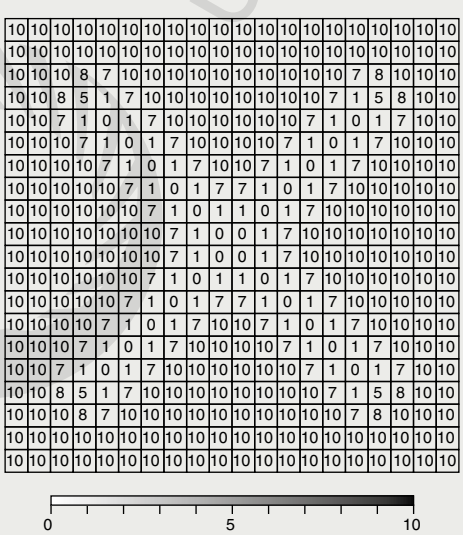


圖 b

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 X 射線圖像是 X 射線束的（反射 / 衰減）圖形。

2 厚骨結構的線衰減係數（低 / 高），能讓（小 / 大）量 X 射線穿過。這些結構在 X 射線圖像中通常呈（白/黑）色。

3 下列哪個身體組織會讓最多 X 射線穿過？假設各組織的厚度相同。

A　脂肪　　B　肺部

C　骨　　D　心臟

文字作答訓練

問題

解釋肺部在圖 a 的 X 射線圖像中呈現的模樣（即區域 *A*）。　（3 分）

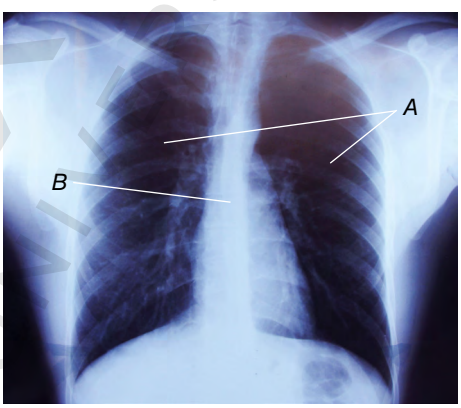


圖 a

答案

由於肺部內的空氣有着非常低的線衰減係數，　1A

穿過肺部的 X 射線衰減程度會非常低，　1A

因此在圖像中呈黑色。　1A

試一試

1 解釋脊柱在圖 a 的 X 射線圖像中呈現的模樣（即區域 *B*）。　（3 分）

b 闡釋 X 射線圖像

X 射線圖像中各部分呈現深淺不一的灰色，這反過來讓我們能從中猜測 X 射線束穿過的是甚麼身體部位。圖 3.1i 顯示兩個例子。

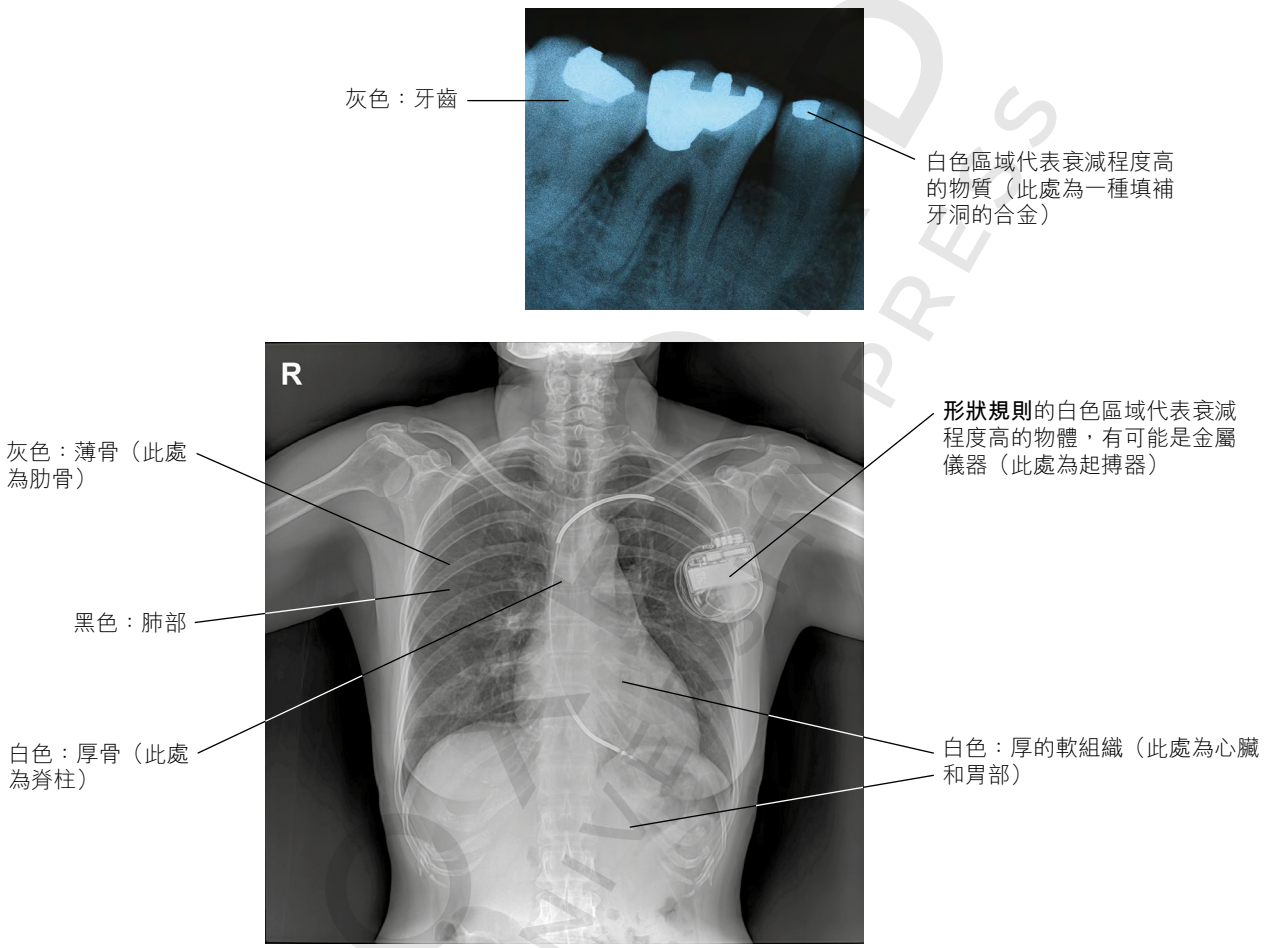


圖 3.1i 闡釋 X 射線圖像

DSE 重點

解釋人工顯影劑（例如鋇餐）在放射攝影成像的用途。

DSE 試題

14(2)Q4.7, 23(2)Q4.7

4 人工顯影劑

在圖 3.1i 中，我們可以輕易分辨心臟和肺部，但胃部和腸臟則難以分辨。這都可用**衰減程度的差別**（又稱為**對比**）來解釋。對比愈大，便愈容易分辨不同的身體構造。

有些器官與周圍的對比度非常低，要識別這些器官，可以注入**人工顯影劑**。人工顯影劑的線衰減係數很高。如果把器官注滿人工顯影劑，則較少 X 射線能穿過該器官，它在 X 射線圖像中看起來便會比正常情況淺色。

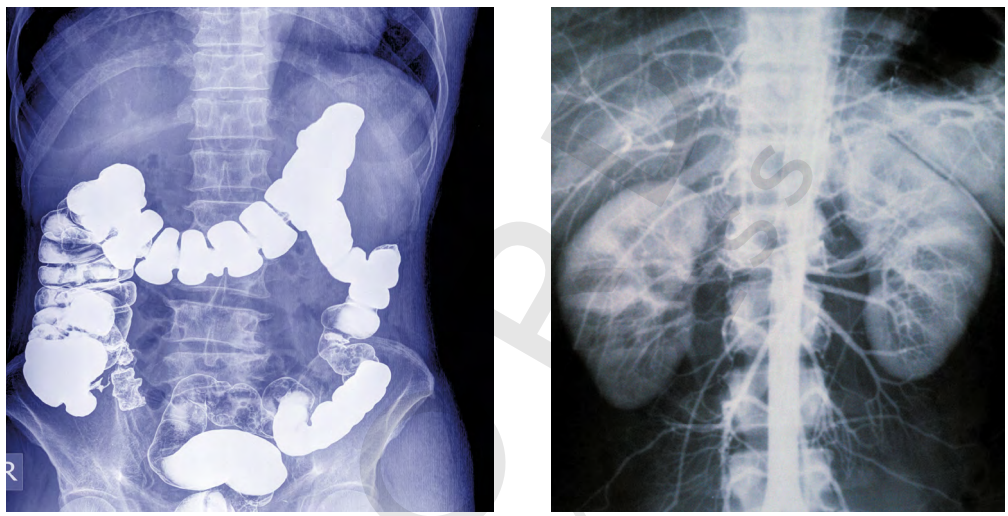
人工顯影劑 artificial contrast medium

病人會在拍攝 X 射線圖像前服食或注射人工顯影劑。拍攝消化管道的 X 射線圖時，通常會使用鋇作人工顯影劑；拍攝血管時，則會使用碘（圖 3.1j）。

硫酸鋇可用作人工顯影劑讓病人服用，因此有時會稱為「鋇餐」。

✎ 提醒學生硫酸鋇沒有放射性。

✎ 可直接於上游動脈注射碘顯影劑，在顯影劑隨血液流向下游動脈時，就對所流經的部位拍攝 X 射線圖像。這種圖像稱為動脈圖 (angiogram)。鋇不會作這種用途，因為它會阻塞動脈，妨礙血液循環。



(i) 腸臟的鋇劑檢查　　(ii) 冠狀動脈的碘劑檢查

圖 3.1j 使用人工顯影劑的例子

人工顯影劑的線衰減係數高，能增加身體部位與周圍的對比度。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：注滿人工顯影劑的器官在 X 射線圖像中呈白色。 (✓ / ✗)

2 人工顯影劑在 X 射線放射攝影成像中的作用是甚麼？

A 增加目標器官的 X 射線衰減程度

B 減少目標器官的 X 射線衰減程度

C 增加目標器官周圍組織的 X 射線衰減程度

D 減少目標器官周圍組織的 X 射線衰減程度

5 X 射線放射攝影成像的實例

醫生檢視病人的 X 射線圖像時，已知道圖像應有的模樣，並會留意是否有異常情況，例如骨折、脊柱塌陷、心臟擴大、肺部積液、腫瘤、骨骼間軟骨缺損等。讓我們看看以下例子。

個案一

病人的 X 射線圖像



骨和軟組織的對比度高，因此骨很易被識別出來

脛骨斷開了

正常腿部的 X 射線圖像



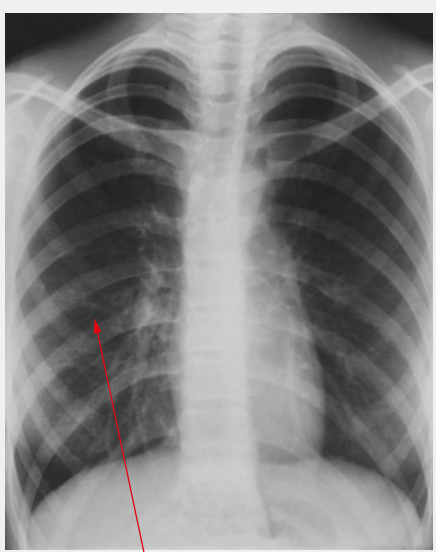
個案二

病人的 X 射線圖像



新冠肺炎病人的肺部呈磨沙玻璃狀

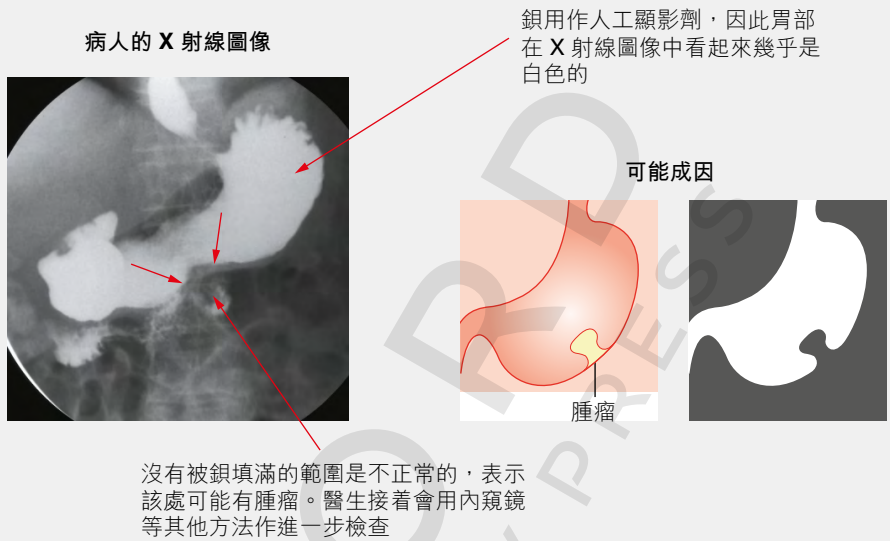
正常胸部的 X 射線圖像



肺組織充滿空氣，在 X 射線圖像中看起來幾乎是黑色的



個案三



DSE 重點

討論放射攝影成像診斷的優點和缺點。

6 X 射線放射攝影成像診斷的優點和缺點

使用 X 射線放射攝影成像進行診斷有以下優點和缺點（表 3.1b）。

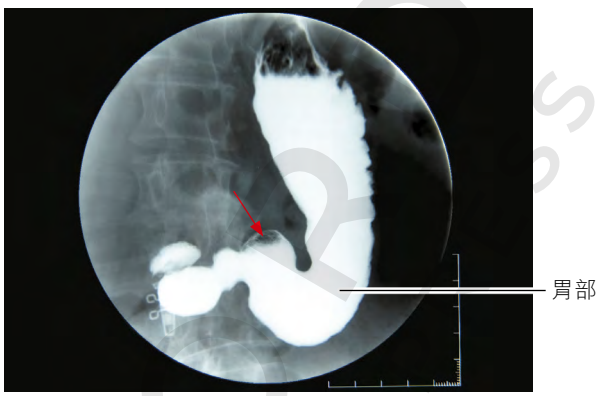
事實上，我們可連續地拍攝 X 射線圖像，以得出動態影像，但輻射劑量會很高。 ▶

優點	缺點
• 這是**快速**的醫學造影方法，能迅速診斷骨折和肺病。 • **成本低**，而且**非常普及**。這種方法對於為大量人口篩查疾病非常重要，例如為肺結核或其他肺部感染的懷疑個案拍攝 X 射線圖像。	• **致電離輻射的風險**雖低，但仍然存在。 • 如果**身體構造重疊**，有時會難以區分。 • **產生的影像通常是靜態的**，無法看到構造的活動情況。 • **軟組織之間的對比度有限**，雖然可以用人工顯影劑來改善情況。 • **人工顯影劑有致敏的潛在風險**。

表 3.1b X 射線放射攝影成像的優點和缺點

例題 3 X 射線圖像

病人在拍攝胃部的 X 射線圖像前服用了人工顯影劑。下面顯示所得的 X 射線圖像。



(a) 在拍攝上圖所示的 X 射線圖像時，人工顯影劑有甚麼功能？

(b) 在 X 射線圖像中紅色箭號標示的位置有異常，醫生於是再用內窺鏡檢查胃部。

(i) 解釋為甚麼 X 射線成像適合在一開始時用來篩查異常情況？

(ii) 指出使用內窺鏡檢查術而非 X 射線成像的一個缺點。

題解

(a) 人工顯影劑填滿胃部，大幅增加 X 射線穿過胃部時的衰減程度。因此，胃部在圖像中顯得較正常情況淺色，較易從周圍組織中分辨出來。

(b) (i) X 射線成像快速，成本低，拍攝前亦不需任何準備。

(ii) 內窺鏡檢查術是一種入侵性的檢查方法，病人在過程中或會感到不適。

STSE

X 射線放射攝影成像對篩查肺病的重要性

胸部 X 射線成像常用來為肺部感染的懷疑個案作第一線檢查，尤其是疫症爆發的時候。例如，如果病人患有肺結核，胸部的 X 射線圖像會出現白色區域。

肺結核是 1960 年代香港常見的傳染病。在較近期的肺部傳染病爆發中，例如 2019 冠狀病毒病（新冠肺炎）、嚴重急性呼吸系統綜合病（非典型肺炎／沙士）和禽流感，胸部 X 射線成像也用於診斷懷疑個案。

探測肺結核還有其他方法，包括皮膚測試和血液測試，但都不及拍攝胸部 X 射線圖像快捷。

單元練習 3.1

1 X 射線束的初強度為 200 W cm^{-2}，在介質中傳播 6 cm 後，強度衰減至 50 W cm^{-2}。求介質的半值厚度。

A 1.2 cm

B 1.5 cm

C 2 cm

D 3 cm

***2** X 射線在某介質中的半值厚度取決於下列哪項？

(1) 介質的密度

(2) 在介質中傳播的 X 射線頻率

(3) X 射線在介質中傳播的距離

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

3 指出 X 射線放射攝影成像的兩項優點和兩項缺點。

4 (a) 指出 X 射線在材料中的半值厚度的意義。

(b) 某材料的半值厚度為 8 cm。

(i) 求該材料的線衰減係數。

(ii) 如果 X 射線束進入該材料，求它在材料中傳播 24 cm 後剩餘強度的百分比。

***5** X 射線束的初強度是 100 W cm^{-2}，在某介質中傳播 8 cm 後，強度衰減至 20 W cm^{-2}。

(a) 求該介質的線衰減係數。

(b) 據此，求該介質的半值厚度。

***6** X 射線束在軟組織中傳播了 2 cm，再在骨中傳播了 5 cm。軟組織和骨的線衰減係數分別是 0.23 cm^{-1} 和 0.51 cm^{-1}。

(a) X 射線束在哪種介質中較快失去能量，軟組織還是骨？

(b) 求 X 射線束剩餘強度的百分比。

***7** 以下線圖顯示 X 射線束在某材料中傳播距離 x 時，它的強度怎樣變化（圖 a）。

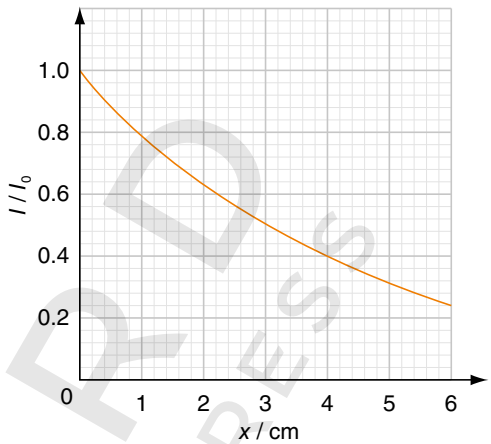


圖 a

(a) 估算材料的半值厚度。

(b) 據此，估算材料的線衰減係數。

(c) 如果要使 X 射線強度減至原來的 10%，材料需要多厚？

***8** 圖 b 和 c 是兩幅 X 射線圖像，分別顯示一般人和結腸癌患者的腹部。拍攝影像前，兩人的結腸都注入了人工顯影劑，以在圖像中突顯結腸。



圖 b



圖 c

(a) 解釋為甚麼人工顯影劑能把結腸從其他身體構造中突顯出來。

(b) 在圖 c 中指出腫瘤的位置，並解釋腫瘤怎樣在影像中突顯出來。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*9 圖 d 和 e 顯示正常胸部和病人胸部的 X 射線圖像。

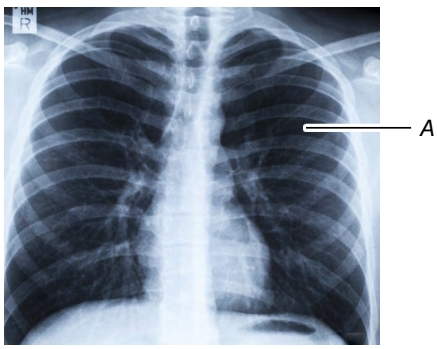


圖 d

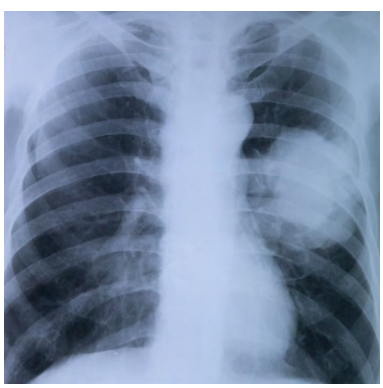


圖 e

(a) 解釋為甚麼正常胸部圖像中的區域 *A* 幾乎是黑色的。

(b) 據此，解釋病人的圖像怎樣顯示病人可能患上肺病。

*10 圖 f 顯示金屬管的 X 射線圖像。

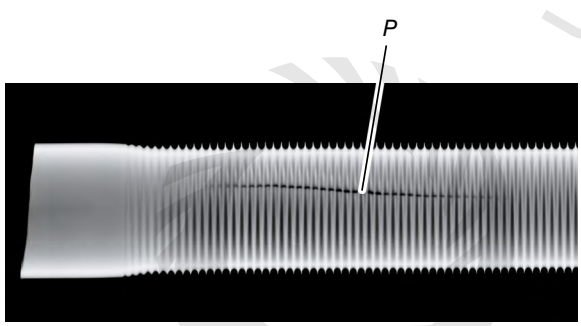


圖 f

(a) 簡單描述這幅圖像是怎樣產生的。

(b) 圖像中的區域 *P* 看起來較金屬管的其他部分深色。據此觀察，你可對這區域的金屬厚度作出甚麼推斷？

*11 骨質疏鬆症是一種因骨頭中礦物質流失而引起的疾病。隨着礦物質流失，骨質密度會下降，削弱骨的強度，使骨頭容易碎裂。圖 g 和 h 是兩個人手掌的 X 射線圖像，一幅是正常的手，另一幅是骨質疏鬆症患者的手。



圖 g



圖 h

哪幅較可能是骨質疏鬆症患者的手的圖像？試解釋答案。

3.2 CT 掃描

以下圖像也是用 X 射線產生的，但看起來與放射攝影圖像非常不同。這些是甚麼圖像？它們是怎樣產生的？它們又能告訴我們甚麼資訊？讓我們在本部分找出答案。

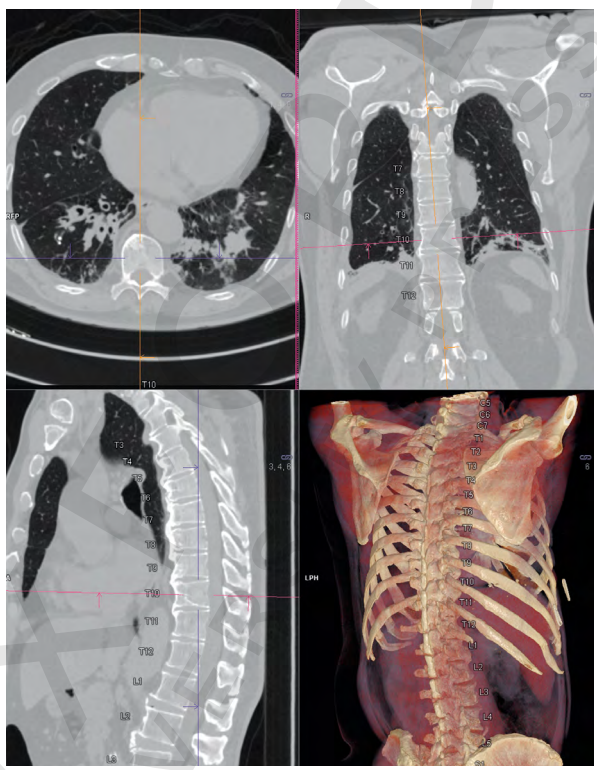


圖 3.2a 用 X 射線產生的一些圖像

以上圖像是**電腦斷層影像**（**CT 圖像**）。從圖 3.2a 可見，CT 圖像能顯示人體的不同橫切面，甚至三維影像。

顧名思義，CT 圖像是用一項稱為**電腦斷層造影**（**CT**）的技術來產生。這是一種較高階的 X 射線應用技術，能得出人體的斷層造影圖，亦即**橫切面**圖（圖 3.2b）。相比使用 X 射線放射攝影成像，這種造影方法能讓醫生更詳細地檢查身體組織。

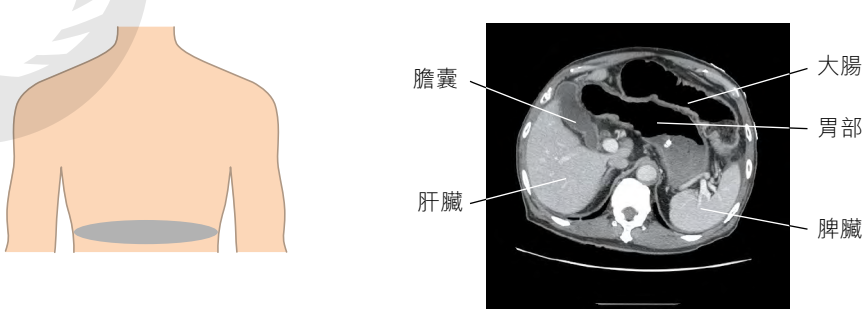


圖 3.2b CT 圖像顯示腹部的橫切面

電腦斷層影像 computed tomographic image (CT image)
電腦斷層造影 computed tomography (CT)

DSE 重點

描述電腦斷層造影 (CT) 掃描儀如何運作。

認識 CT 圖像為人體組織的衰減係數圖形。

DSE 試題

13(2)Q.4(b), 18(2)Q4.8

1 CT 掃描的運作原理

要產生 CT 圖像，病人身體會穿過 CT 掃描儀（圖 3.2c），掃描儀裏面有一個 X 射線管和一列 X 射線探測器（圖 3.2d）。在掃描過程中，射線管和探測器都會同時繞病人轉動（圖 3.2e）。



圖 3.2c 病人穿過 CT 掃描儀

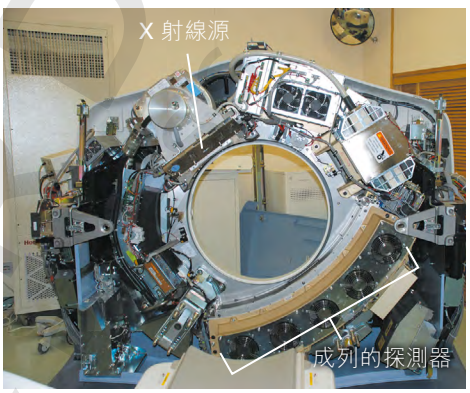


圖 3.2d CT 掃描儀的內部結構

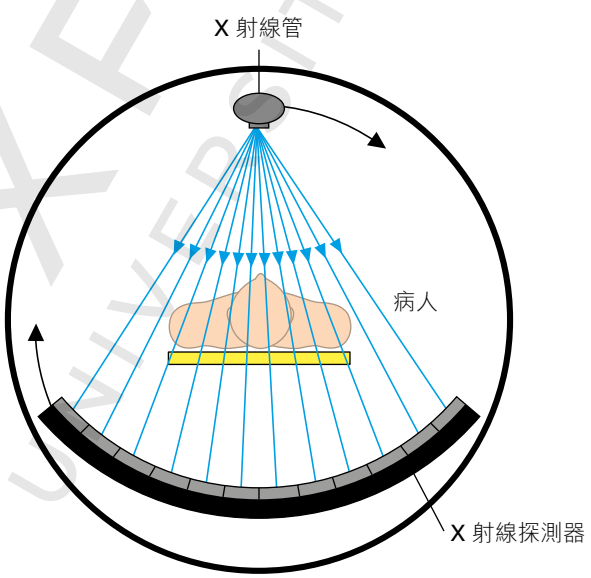


圖 3.2e X 射線管和 X 射線探測器繞病人轉動

a 產生身體切面的 CT 圖像

CT 掃描時通常會得出多幅斷層造影圖。讓我們先了解單一身體切面的斷層造影圖是怎樣得出的。

① 掃描期間，扇形的 X 射線束會射向病人，並穿過病人身體的某一切面。跟放射攝影成像一樣，不同 X 射線束在身體中傳播時會有不同程度的衰減。這些 X 射線被成列的探測器接收後，所錄得的強度經處理後會得出**衰減輪廓**（圖 3.2f，見 p.138）。

衰減輪廓 attenuation profile

② X 射線管和探測器圍繞病人轉動，得出一定數量的衰減輪廓。

這個成像方法因此稱為電腦斷層造影。

③ 衰減輪廓的數據會傳送至電腦，電腦再進行**反投影算法**，重組成一幅身體橫切面的衰減係數圖形。

④ 在衰減係數圖形上填上不同深淺的灰色，便形成 CT 圖像。衰減係數愈小，相應區域則愈深色。

模擬程式

→ 這模擬程式示範怎樣產生 CT 圖像。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

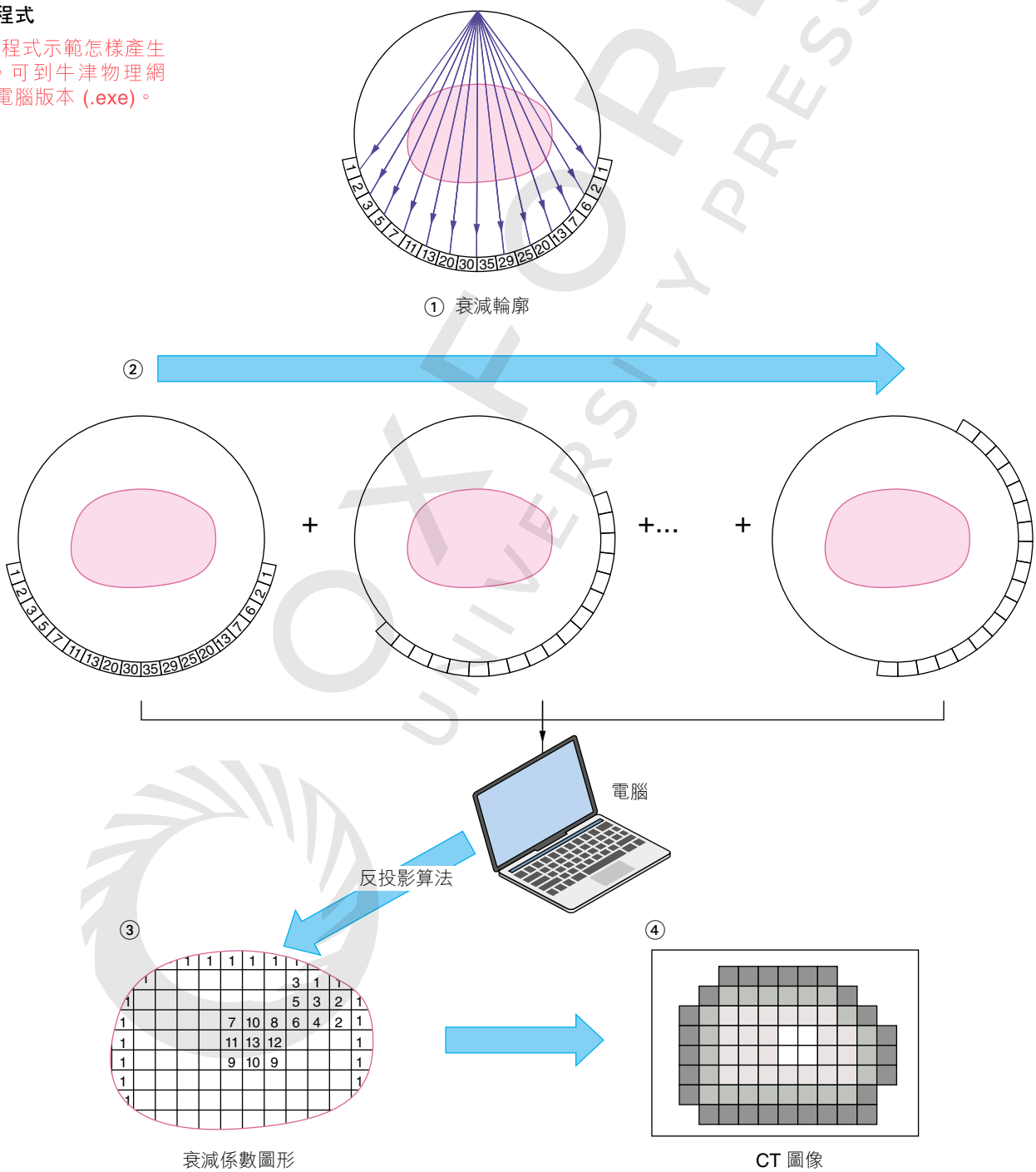


圖 3.2f 經簡化的例子，顯示怎樣以衰減輪廓產生 CT 圖像

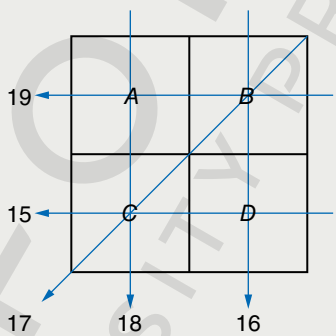
反投影算法 back projection algorithm

要產生 CT 圖像，X 射線管和探測器會圍繞病人身體某一切面轉動，得出一定數量的衰減輪廓。這些輪廓再經反投影算法，產生不同身體組織的衰減係數圖形。這圖形會用來產生 CT 圖像。

知多一點

以反投影算法計算衰減係數

讓我們用一個 2 × 2 的切面展示反投影算法的原理。假設沿三個方向穿過身體切面的射線總衰減程度如下所示。



我們可設立 5 條方程：

$A + B = 19$，$C + D = 15$，$A + C = 18$，$B + D = 16$，$B + C = 17$

$\therefore (A + B) + (A + C) = 19 + 18$

$2A + (B + C) = 37$

$2A + 17 = 37$

$A = 10$

據此，我們可以得出 $A = 10$、$B = 9$、$C = 8$ 及 $D = 7$，即切面中不同部分的衰減係數。

實際 CT 掃描的解像度是 512 × 512，甚至更高。計算複雜得多，因此會使用電腦來處理。

DSE 試題
15(2)Q4.6

b CT 圖像的矩陣大小和解像度

數字以列和欄的形式排列，稱為**矩陣**。因此，CT 圖像也可視為衰減係數的矩陣。常規 CT 圖像是一個由 512 列和 512 欄組成的矩陣，即矩陣大小為 512 × 512。矩陣的列和欄愈多，CT 圖像的解像度就愈高。現代 CT 掃描儀與較舊的型號相比，探測器的排列密集得多，因此這些年來 CT 圖像的解像度已大為提高。

矩陣 matrix

例題 4 矩陣大小

圖 a 是 1971 年以原型掃描儀掃描得出的第一幅病人腦部 CT 圖像，它的矩陣大小為 80 × 80。圖 b 是腦部的現代 CT 圖像。

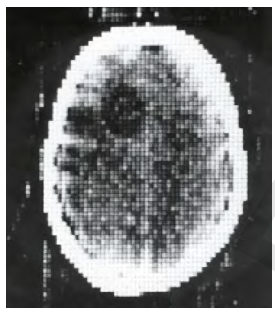


圖 a

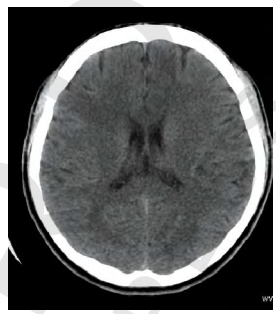


圖 b

如果現代 CT 圖像的大小為 32 cm × 32 cm，而圖像上每一像素的大小為 0.0977 mm^2，矩陣大小是多少？

題解

單一像素的長度 $= \sqrt{0.0977} = 0.3126$ mm

單一維度上的像素數目 $= \dfrac{\text{圖像長度}}{\text{像素長度}} = \dfrac{32 \times 10}{0.3126} = 1024$

∴ 矩陣大小是 1024 × 1024。

隨着矩陣增大，我們現在可以識別腦部的細節。可以看到現代 CT 圖像中，腦部的邊緣平滑很多。 ▶

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 CT 圖像是一個分佈圖，顯示

A 穿過身體的 X 射線強度。

B 從身體反射的 X 射線強度。

C 身體不同部位的衰減係數。

2 要建構 CT 圖像，我們需要

A 僅一個衰減輪廓。

B 很多個從不同角度獲得的衰減輪廓。

C 很多個在不同時間獲得的衰減輪廓。

3 下圖顯示腦部的 CT 圖像。圖中哪部分（*P*、*Q* 或 *R*）的線衰減係數最低？



4 矩陣規模愈（小/大），CT 圖像的解像度愈高。

5 早期 CT 圖像的大小為 32 cm × 32 cm。如果它的矩陣大小為 80 × 80，求圖像上每一像素的大小。

DSE 重點

認識 CT 掃描重建圖像的過程。

c 產生身體多重切面 CT 圖像的過程

在掃描期間，病人會躺在床上慢慢穿過掃描儀，這樣便能產生身體多個不同切面的 CT 圖像，讓我們能觀察位於身體不同高度的各個切面（圖 3.2g）。整合這些圖像就能得出有關身體內部狀況非常詳細的資料。

觀看影片，了解 CT 掃描實際上是怎樣進行的。

影片



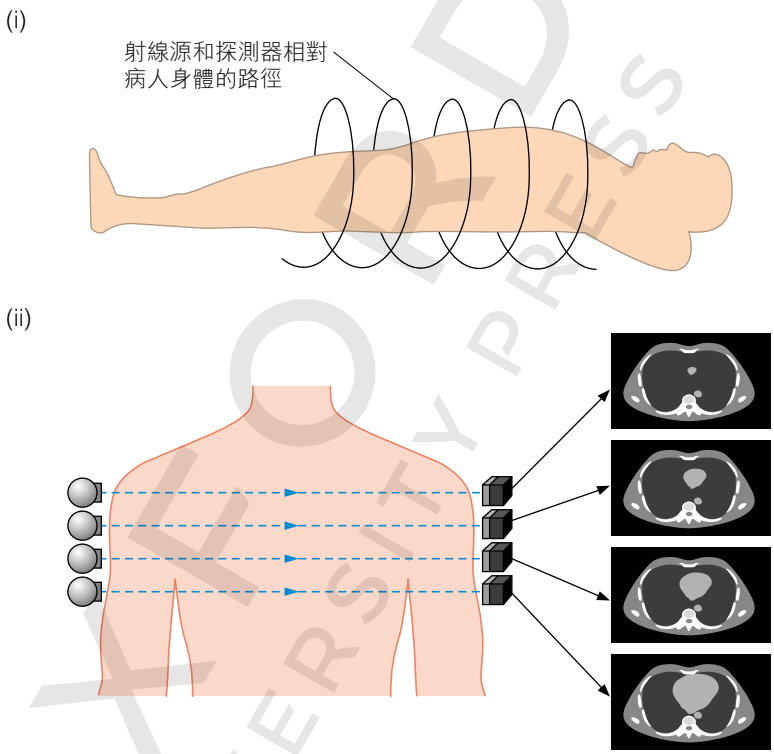


圖 3.2g X 射線管和探測器 (i) 以螺旋路徑圍繞病人身體移動；從而 (ii) 製作沿身體不同高度的多個橫切面圖

d 多平面重組與三維重建

現時，各種後期處理（多平面重組、三維重建）已經是 CT 掃描診斷的常規程序。根據這些後期處理的圖像，醫生能更詳細評估病情（如評估骨折處各碎骨的三維關係）；此外，對病人來說，這些圖像更清晰並易於理解。由此可見，CT 掃描有助深入淺出地解釋病情。

CT 掃描儀能提供處於身體不同高度的組織的衰減係數圖形。把這些圖形疊起來，便可得出三維立體的衰減係數圖形（圖 3.2h）。

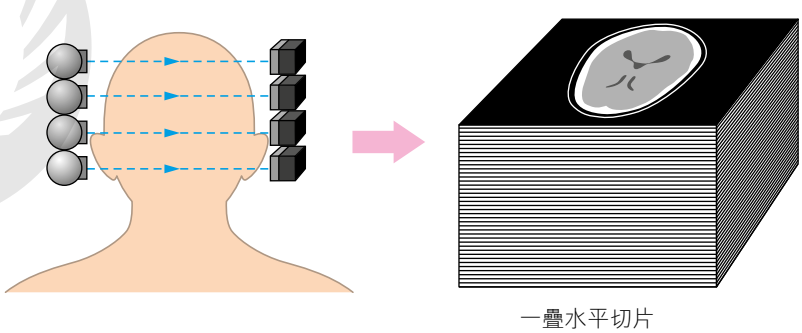


圖 3.2h 產生三維立體的衰減係數圖形

我們可以數碼方式把三維衰減係數圖形切開（重組），從其他方向檢視橫切面。這稱為**多平面重組**。圖 3.2i 顯示從不同方向檢視的頭部切面圖。

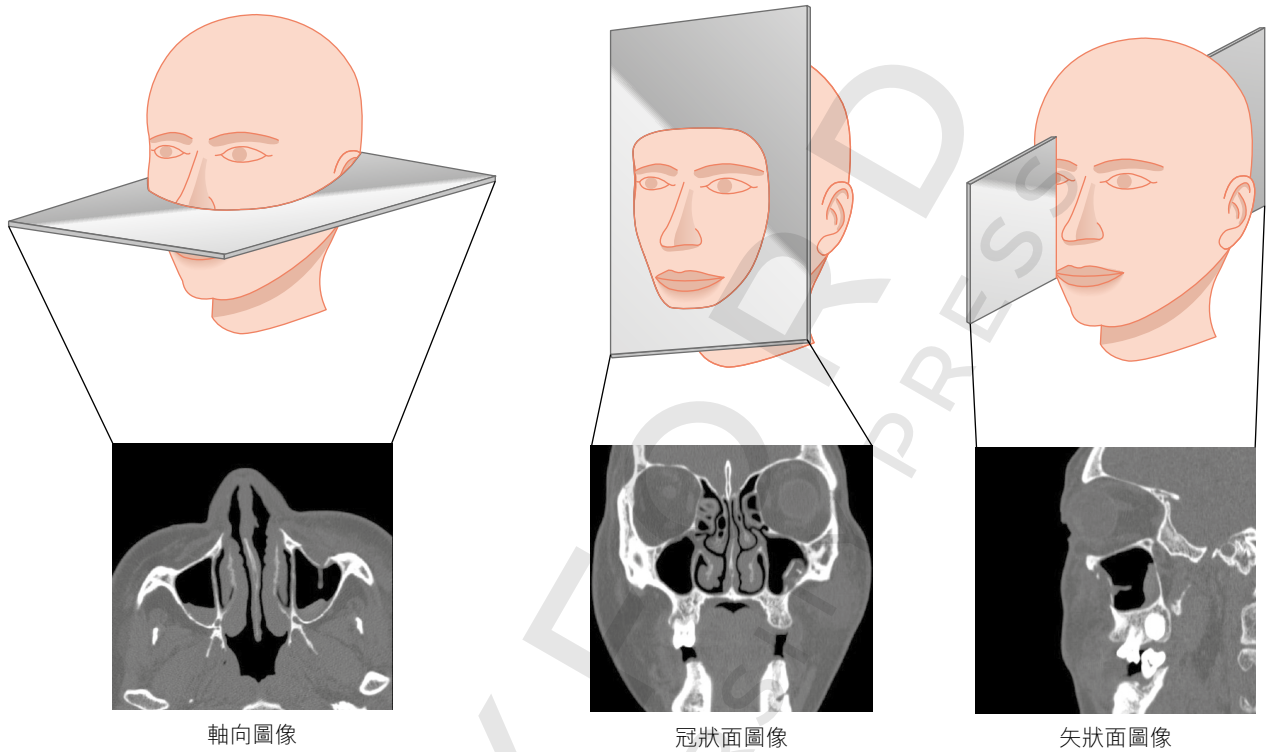


圖 3.2i 從不同方向檢視的頭部橫切面圖

我們也可以抽取三維衰減係數圖形的不同部分並填上顏色，來建立身體構造的三維模型（圖 3.2j 和 3.2k）。這稱為**三維重建**。

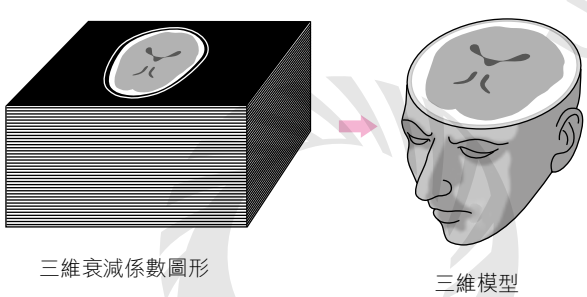


圖 3.2j 從三維衰減係數圖形建立頭部的三維模型



圖 3.2k 抽取圖形白色部分建立顱骨的三維模型

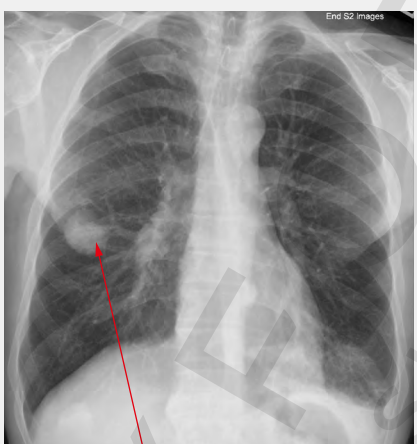
這些經過數碼後期處理的圖像能顯示身體構造之間的關係，在醫生嘗試找出病變組織與重要器官之間的距離時尤其有用。

2 CT 掃描的實例

讓我們來檢視一些 CT 圖像，看看這些圖像怎樣幫助醫生識別身體的異常情況。

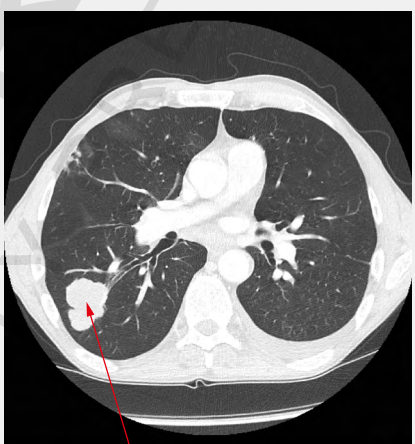
個案一

X 射線圖像



X 射線放射攝影成像一般應用在骨折和胸部疾病作第一線造影檢查。在這個案中，可見到肺部出現了異常的白色區域

軸向 CT 圖像



接着會利用 CT 掃描作進一步檢查。掃描找到腫塊的位置，隨後確認為腫瘤

冠狀面重組 CT 圖像

腫塊



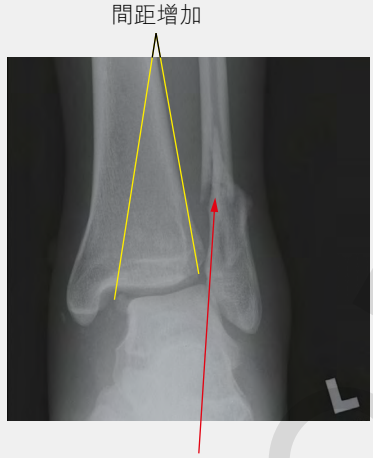
矢狀面重組 CT 圖像

腫塊



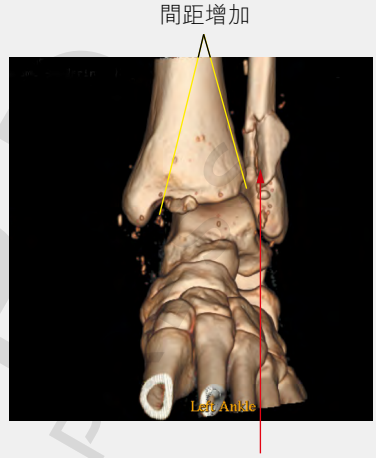
個案二

X 射線圖像



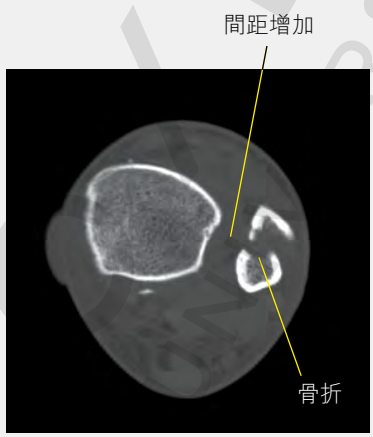
X 射線圖像顯示一處骨折，但醫生希望從不同角度檢視斷骨，以判斷其狀況

三維模型

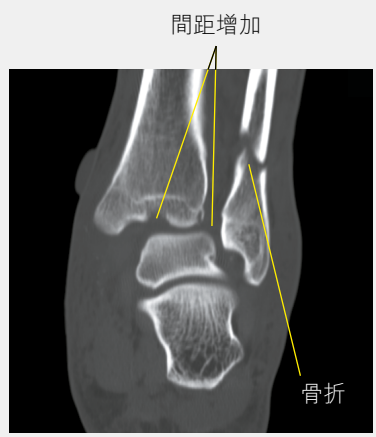


CT 掃描產生的三維模型能顯示斷骨的實際立體形狀，而X射線放射攝影成像無法提供這項資訊

軸向 CT 圖像



冠狀面重組 CT 圖像



DSE 重點

比較 CT 圖像和 X 射線放射攝影圖像。

DSE 試題

13(2)Q.4(b)(iii), 19(2)Q4.5

3 比較 CT 掃描和 X 射線放射攝影成像

基本的 CT 圖像就是身體某一橫切面中**組織的線衰減係數**的二維圖形（圖 3.2l，見 p.145），X 射線圖像則是顯示 **X 射線**從單一方向**穿過身體後的總衰減的**二維圖形（圖 3.2m，見 p.145）。X 射線圖是三維結構在二維平面上的投影。

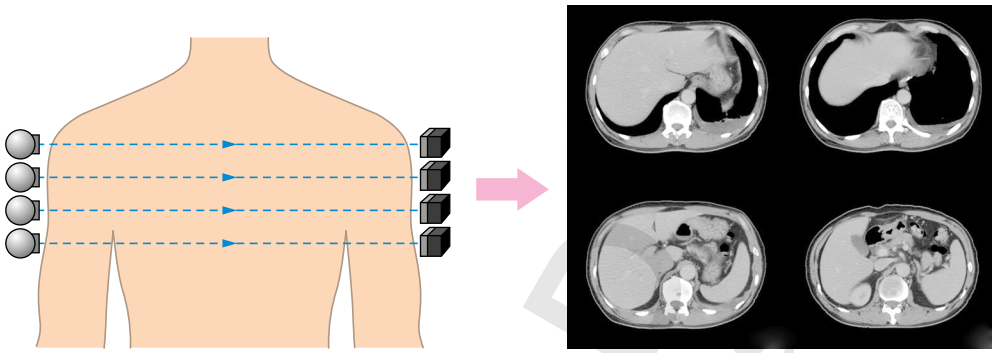


圖 3.2l CT 圖像

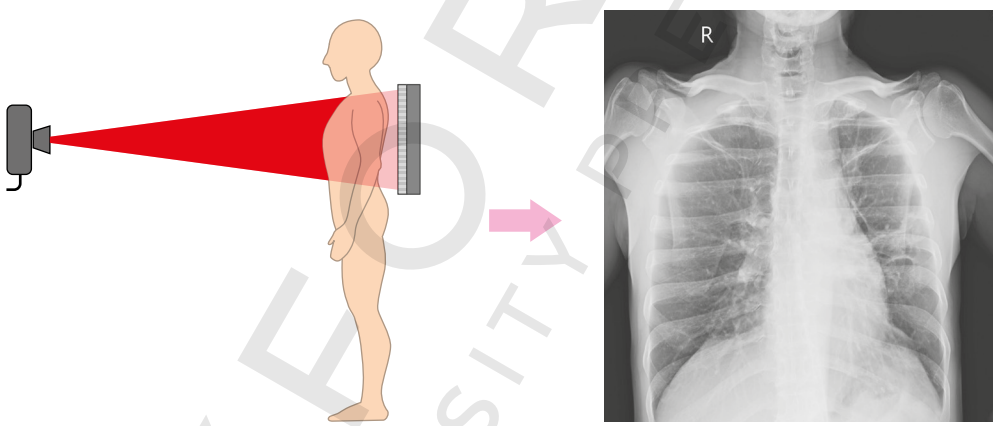


圖 3.2m X 射線放射攝影圖像

因此，與 X 射線放射攝影成像相比，CT 掃描能提供的身體相關資訊詳細得多。以下是它的一些優點：

1 沒有身體構造重疊的問題

在 X 射線放射攝影圖像中重疊在一起的身體構造，在 CT 圖像中清晰地互相分離。

2 位置和形狀準確

CT 掃描產生的三維模型能顯示身體構造在三維空間中的準確位置和形狀（圖 3.2n），而 X 射線放射攝影圖像則無法顯示構造在身體裏的深度和厚度。



圖 3.2n CT 掃描能讓我們一次過從不同角度觀察顱骨

不過，與 X 射線放射攝影成像相比，CT 掃描也有缺點，包括：

1 成本較高，普及程度較低

CT 掃描的設備較昂貴，產生 CT 圖像的成本要高得多。因此，CT 掃描不像 X 射線放射攝影成像那樣普及。

2 造影時間較長

CT 掃描需要拍攝多張斷層造影圖來進行重組和建立三維模型，而 X 射線放射攝影成像則不需要。因此，進行 CT 檢查（包括掃描和重組造影圖）所需的時間較長。

3 輻射劑量較高

兩種造影方法都使用 X 射線。如上文所述，進行 CT 掃描需要拍攝多張斷層造影圖，因此接受 CT 掃描的病人會接收較多致電離輻射。

表 3.2a 總結兩種造影方法的優點和缺點。

項目	CT 掃描	X 射線放射攝影成像
成本	☹ 較高	🙂 較低
普及程度	☹ 不太普及	🙂 非常普及
造影時間	☹ 較長	🙂 較短
致電離輻射暴露	☹ 較多	🙂 較少
身體構造重疊	🙂 不會重疊	☹ 可能重疊
產生三維影像	🙂 可以	☹ 不可以

圖 3.2a CT 掃描和 X 射線放射攝影成像的比較

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項有關 CT 造影的敘述正確？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 它使用 X 射線。
- ☐ 它能產生身體構造的三維圖像。
- ☐ 相比 X 射線放射攝影成像，它需時較長。
- ☐ 在 CT 圖像中，我們能清楚區分在 X 射線放射攝影圖像中重疊的身體構造。

單元練習 3.2

★1 如圖 a 所示，在 CT 掃描期間，X 射線穿過某身體部位後到達探測器。

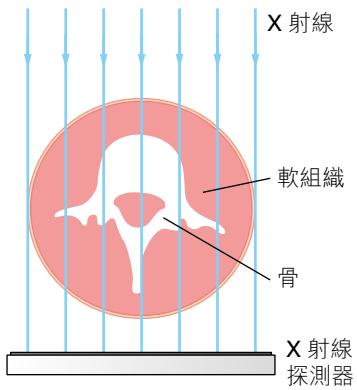
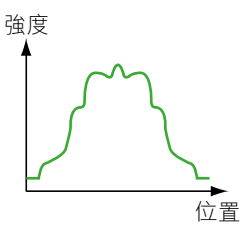


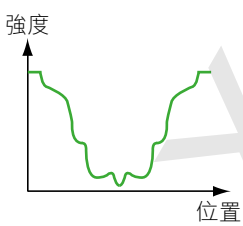
圖 a

下列哪幅線圖最有可能顯示沿探測器不同位置探測到的 X 射線強度？

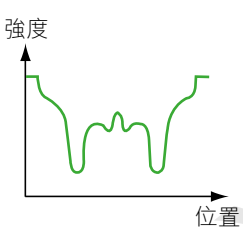
A



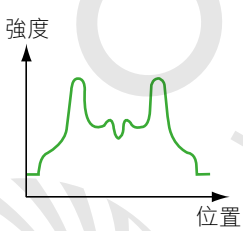
B



C



D



★2 下列哪項有關 CT 掃描和 X 射線放射攝影成像的敍述正確？

(1) 兩者都使用致電離輻射。

(2) 兩者都基於 X 射線的衰減來產生圖像。

(3) 兩者在不使用人工顯影劑的情況下，都能清楚顯示骨骼。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

3 CT 掃描產生 32 cm × 32 cm 的圖像，而像素大小為 0.0977 mm^2。圖像每邊各有多少像素？

4 與 X 射線放射攝影成像相比，指出 CT 掃描的兩項優點和兩項缺點。

★5 圖 b 顯示 CT 掃描儀的內部結構。

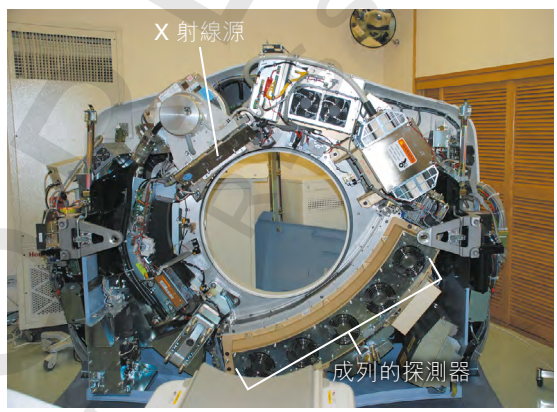


圖 b

描述 CT 掃描怎樣產生身體切面的斷層造影圖。答案中包括以下字眼：**X 射線管、X 射線探測器、衰減輪廓、反投影算法。**

★6 圖 c 顯示 CT 掃描中一幅經後期處理的圖像。圖像是用多平面重組技術處理的。

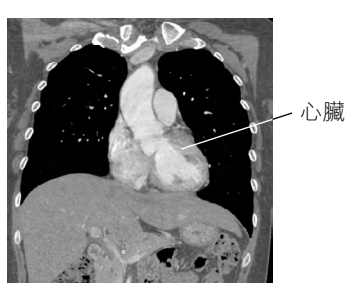


圖 c

(a) 簡單描述這幅圖像是怎樣產生的。

(b) 醫生想找出心臟內是否有血凝塊。為甚麼這情況較適合使用這幅圖像，而非圖 d 所示的胸部 X 射線圖像？

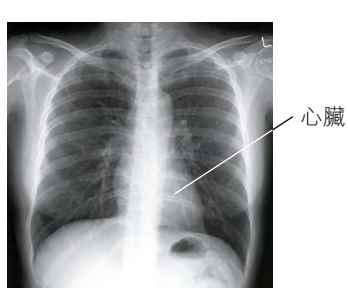


圖 d

3.3 放射性核素造影術

你能想像到把放射源放入體內會怎樣嗎？聽起來是否十分危險？其實一種稱為**放射性核素造影術**的醫學成像方法就是這樣做，這種成像方法可產生低解像度的圖像（圖3.3a）。我們會更深入了解這種成像方法，以及這種低解像度圖像的用處。



圖3.3a 肝臟的放射性核素圖像

DSE 重點

描述診斷時放射性同位素作為示蹤物的使用。

認識伽瑪攝影儀產生的放射性核素圖像為顯示人體內放射性同位素的分佈圖形。

DSE 試題

16(2)Q.4(a), 20(2)Q4.6

1 放射性核素造影術的運作原理

圖3.3b顯示放射性核素造影術的步驟。

① 把小量會射出γ輻射的放射性核素示蹤物注入病人體內。

② 所選取的示蹤物要能積聚在造影的目標器官或構造中。

③ 伽瑪攝影儀探測到γ輻射，並把數據傳送到電腦以產生圖像。

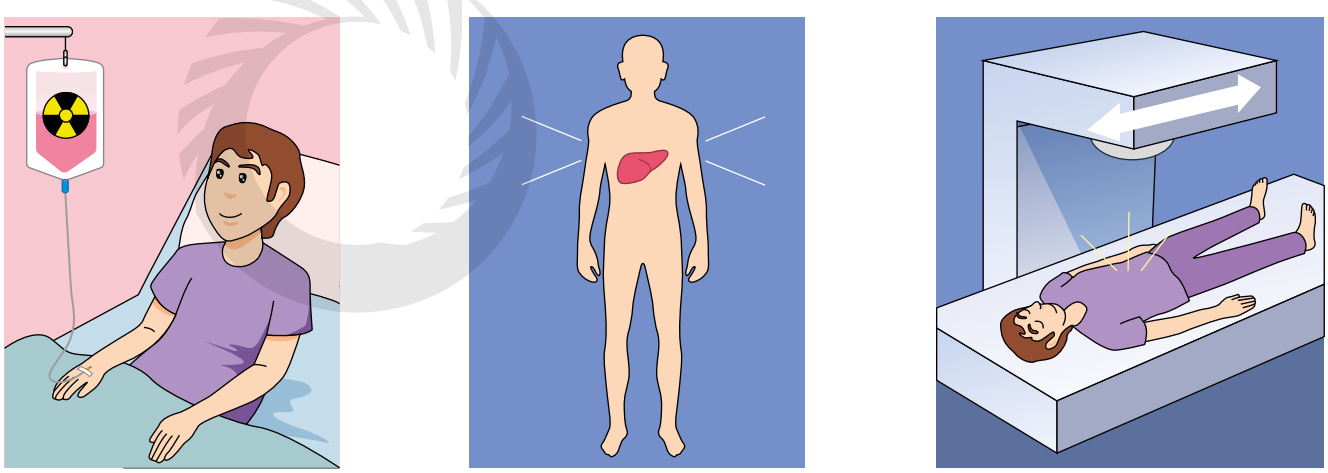


圖3.3b 放射性核素造影術的步驟

放射性核素造影術 radionuclide imaging

由於需要將**示蹤物**注入體內，因此放射性核素造影術是一種入侵性造影方法。

相關知識

在 E2 冊，我們學過電磁輻射的粒子本質。事實上，放射性核素圖像的每個黑點都對應一個 γ 光子。收集到的光子愈多，黑點數目就愈多，對應的區域看起來亦愈深色。

所有用於放射性核素造影術的示蹤物都是 γ 放射源。伽瑪攝影儀會探測 γ 輻射（圖 3.3c），並產生圖像以顯示**體內示蹤物的分佈**。圖像中的顏色愈深，表示示蹤物的濃度愈高。當示蹤物在目標器官（或構造）積聚，圖像便出現一個深色的區域（圖 3.3d），顯示該器官的位置和形狀。



圖 3.3c 產生圖像時，伽瑪攝影儀置於病人上方

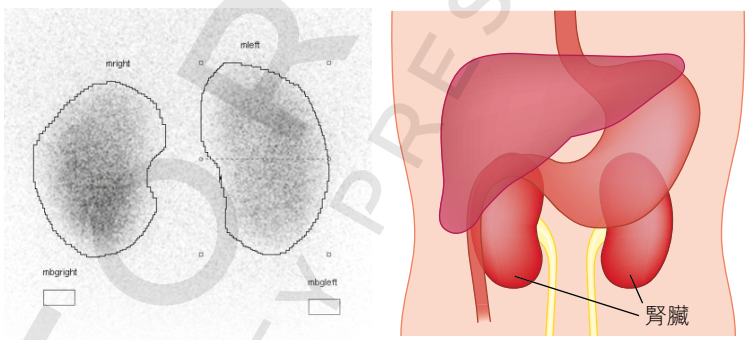


圖 3.3d 深色區域顯示示蹤物積聚的地方

影片

→ 這影片顯示伽瑪攝影儀如何運作。

注意，示蹤物需要一些時間來走遍身體各處。我們在不同時間觀察示蹤物，便會看到它們分佈在身體的不同部位（圖 3.3e）。

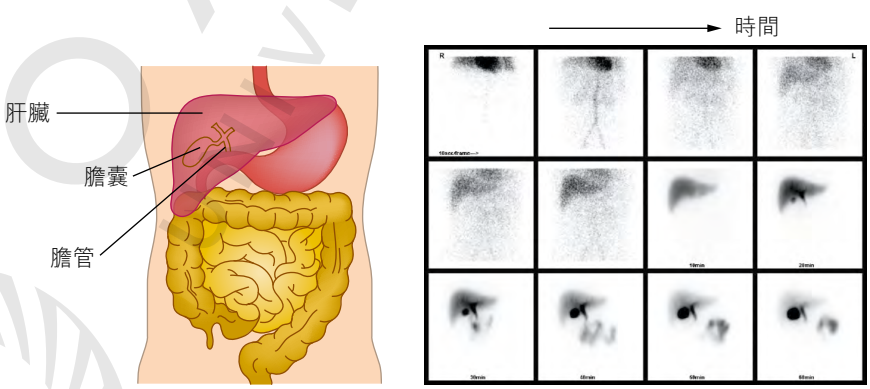


圖 3.3e 放射性核素先由肝臟吸收，再分泌到膽管。因此，我們會先看到肝臟，之後才會看到膽管和膽囊

進行放射性核素造影時，放射性核素示蹤物會注入病人體內，再在目標器官積聚。伽瑪攝影儀探測示蹤物放出的 γ 輻射，數據隨後由電腦處理，並產生放射性核素圖像。這是一幅病人體內放射性核素的分佈圖形。

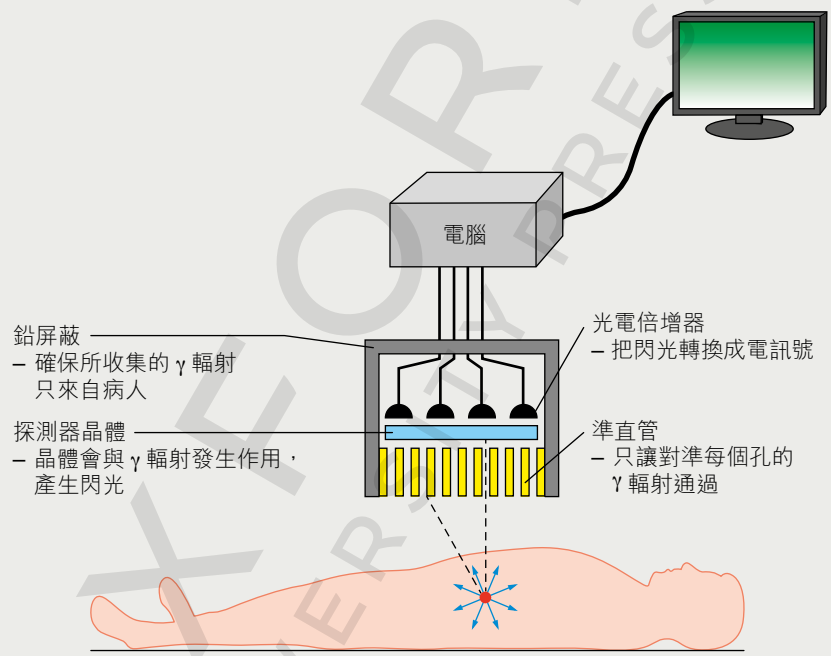
示蹤物 tracer

知多一點

伽瑪攝影儀的結構

下圖顯示伽瑪攝影儀的結構。準直管是一塊帶孔的鉛板，只讓垂直於鉛板的 γ 輻射通過。它還有一個鉛屏蔽，可阻隔來自病人以外的 γ 輻射。入射的 γ 輻射由晶體探測，會先轉換成可見光，然後再轉換成電訊號。

由於示蹤物發出的輻射非常微弱，攝影儀需要一些時間來收集足夠的輻射以形成圖像。在某些情況下，拍攝一幅圖像需時超過 20 分鐘。



伽瑪攝影儀的組成部分

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 製作某目標器官的放射性核素圖像時，伽瑪攝影儀會收集來自哪裏的 γ 輻射？

A 從該目標器官發出的 γ 輻射

B 從該目標器官反射的 γ 輻射

C 穿過該目標器官的 γ 輻射

2 把下列步驟按正確順序排列，以顯示放射性核素造影術的一般過程。

a 放射性核素在目標器官積聚。

b 放射性核素注入病人體內。

c 產生目標器官的圖像。

d 放射性核素發出的輻射由伽瑪攝影儀收集。

2 用放射性核素作示蹤物

a 運送示蹤物

放射性核素通常是透過注射至血管進入病人體內的（圖3.3f）。示蹤物隨着血液的循環流動，運送至目標身體部位。某些情況下，示蹤物也可以透過口或鼻吸入（例如對肺部進行造影時）、直接注射至器官內（例如對淋巴結進行造影時）或口服的方式進入人體。



圖3.3f 針筒放置在鉛防護套中，以保障醫護人員在替病人注射放射性核素示蹤物時免受輻射傷害

相關知識

如第5冊第2課所述，同位素是相同的元素中，中子數不同的核素。

進入身體後，示蹤物會以兩種方式在目標器官積聚。有些示蹤物是特定元素的放射性同位素，那些元素會被目標器官**自然吸收**；有些則會**與平常被目標器官吸收的物質結合**。

知多一點

常用的示蹤物

下表列出不同器官和構造常用的示蹤物。

	目標器官或構造	放射性核素示蹤物
自然吸收	甲狀腺	碘-123
	心臟	鉈-201
	肺部	氙-133
與其他物質結合	骨骼	鍀-99m-二羧基丙烷二磷酸鹽
	腦部	鍀-99m-諾曼癌素
	唾腺	鍀-99m-高鍀酸鹽
	腎臟	鍀-99m-二巰基丁二酸
	肝臟	鍀-99m 硫膠溶體

知多一點

示蹤物吸收的例子

讓我們詳細看看一些示蹤物被吸收的例子。

▸ p.178

DSE 重點

定義生物半衰期並應用此定義解決有關問題。

DSE 試題

14(2)Q4.8, 16(2)Q.4(b), 17(2)Q4.7, 19(2)Q4.7, 23(2)Q4.8

b 示蹤物的半衰期

放射性核素進入病人體內後，放射強度會下降。原因有兩個：放射性核素本身的衰變，以及放射性核素逐漸排出病人體外。

i 物理半衰期

之前已學過，放射性核素會隨時間作指數式衰變。讓一半放射性核素衰變的時間就是半衰期，或更準確來說，是**物理半衰期**。

放射性核素的物理半衰期是樣本中有一半原子核衰變所需的時間。

ii 生物半衰期

例如，水分在人體內的生物半衰期約為7至10天。因此在一星期內，我們體內約一半的水分子會被換掉。

當放射性核素進入身體，身體會透過平常的代謝和排泄作用（例如排尿）逐漸把物質排出體外。因此，使用示蹤物時也須考慮物質的**生物半衰期**。

生物半衰期是半數物質經生物過程從身體排出所需的時間。

iii 有效半衰期

我們現在知道病人體內殘留的放射性核素分量取決於它的物理半衰期 (t_p) 和生物半衰期 (t_b)。我們可以用**有效半衰期** (t_e) 這個量來描述這兩個過程的綜合影響。

有效半衰期是放射性核素在人體內的放射強度下降至原來一半所需的時間。

在這方程中，t_e、t_p 和 t_b 的單位必須相同。

$$\frac{1}{t_e} = \frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_b}$$

- t_e：有效半衰期（任何時間單位）
- t_p：物理半衰期（任何時間單位）
- t_b：生物半衰期（任何時間單位）

物理半衰期 physical half-life　生物半衰期 biological half-life　有效半衰期 effective half-life

例題 6 有效半衰期

碘-131的物理和生物半衰期分別為8天和138天。

(a) 碘-131的有效半衰期是多少？

(b) 病人因接受放射性核素造影而把碘-131注入體內。如果病人體內殘餘的放射性核素要降至原來的10%，需時多久？

題解

(a) 根據 $\frac{1}{t_e} = \frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_b}$，

$$t_e = \left(\frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_b}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{138}\right)^{-1} = 7.56 \text{ 天}$$

(b) 衰變常數 $k = \frac{\ln 2}{t_e}$

根據 $N = N_0 e^{-kt}$，

$$t = \frac{1}{-k} \ln \frac{N}{N_0}$$

$$= \frac{1}{-\frac{\ln 2}{t_e}} \ln 0.1 = \frac{7.56}{-\ln 2} \ln 0.1 = 25.1 \text{ 天}$$

∴ 需時25.1天。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在大部分放射性核素造影的過程中，放射性核素是靠甚麼來運送至目標器官的？

A 醫療儀器

B 身體的內部機制

C 伽瑪發射

2 下表列出不同放射性核素的半衰期。完成下表。

	放射性核素	物理半衰期	生物半衰期	有效半衰期
(a)	*A*	87.4天	90天	
(b)	*B*	8天		7.6天
(c)	*C*		24小時	4.8小時

DSE 重點

鑑定診斷用放射性核素，如鍀-99m 的特性。

DSE 試題

12(2)Q4.8, 15(2)Q4.8, 20(2)Q4.7

C 選擇放射性核素作示蹤物

適合用於醫學造影的放射性核素應有以下特徵：

1 **只放出 γ 輻射**。

在 α、β 和 γ 輻射中，γ 輻射的致電離能力最弱，所以對人體細胞的破壞最小。此外，由於穿透力強，從病人體內放出的 γ 輻射亦能輕易地在體外探測得到。

2 放出的 γ 輻射帶有**適當的能量**。

γ 輻射的能量不能太高，以確保病人安全，也不可太低，以便探測。

3 有**合適的物理和生物半衰期**。

兩種半衰期要足夠長，以在造影過程中維持足夠的放射強度，但也要夠短，以減低病人暴露於輻射的時間。物理半衰期要夠短的另一原因是減少棄置時引起的問題。一般來說，物理和生物半衰期為數小時的放射性核素是最理想的。

4 **無毒性**，而且**不會**對病人**產生藥理性影響**。

5 能**與多種物質結合成示蹤物**，以用於不同器官的造影。

6 **衰變後成為穩定的核素**。

7 **容易獲取**，且**不昂貴**。

其他常用的放射性核素包括碘-123 和氙-133。

鍀 -99m (Tc-99m) 是其中一種最普遍使用的放射性核素，集齊適合用於醫學造影的多種特徵（圖 3.3g）。

$^{99m}_{43}Tc \rightarrow {}^{99}_{43}Tc + \gamma$

鍀是一種銀灰色金屬，並無穩定的同位素，在大自然中極之罕見，在正常人體內不會出現，對人體也沒有任何天然功能。大部分鍀來自核反應堆。鍀 -99m 中的 m 表示亞穩定狀態。

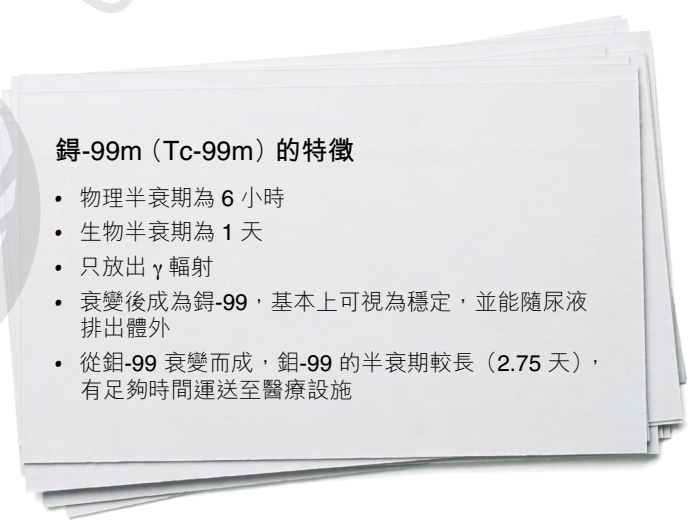


圖 3.3g 為甚麼 Tc-99m 這放射性核素適合用作醫學造影

DSE 試題

12(2)Q4.7, 13(2)Q4.6, 19(2)Q4.6

3 放射性核素造影術的實例

醫生檢視病人的放射性核素圖像時，會尋找圖像中器官的**冷點**和**熱點**。這些點會顯示器官可能無法正常運作的部分。

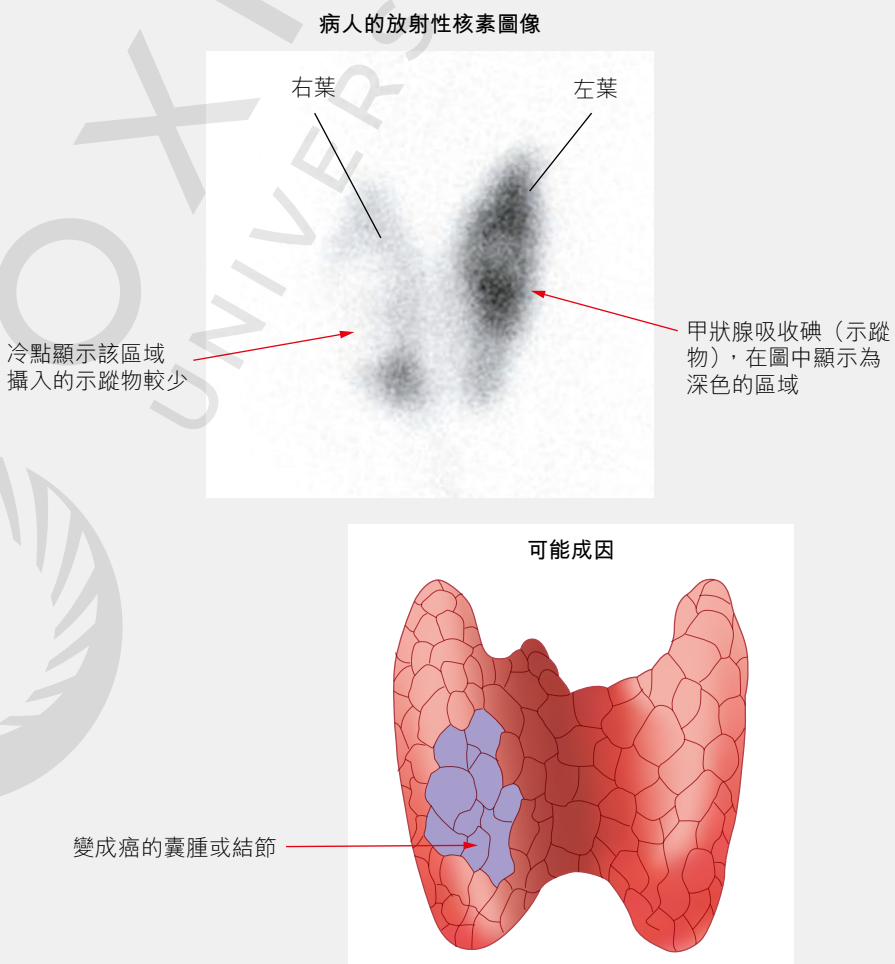
冷點：該區域較正常情況攝入的示蹤物少，在圖像中顯得較正常情況淺色

熱點：該區域較正常情況攝入的示蹤物多，在圖像中顯得較正常情況深色

讓我們看看以下實例。

個案一

（以碘為示蹤物的甲狀腺造影）

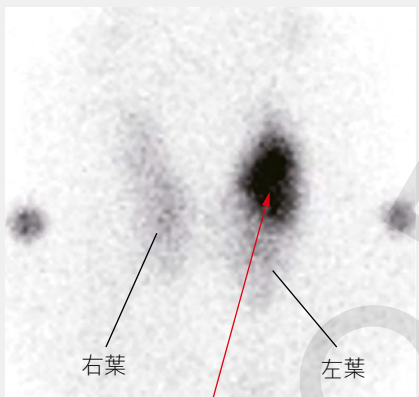


冷點 cold spot　　熱點 hot spot

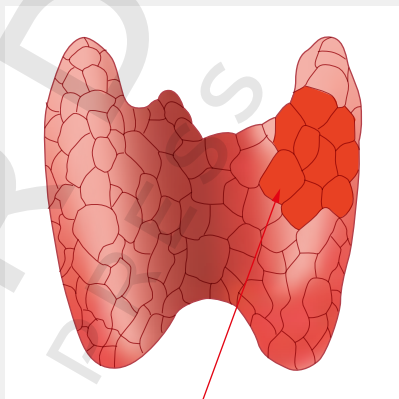
個案二

（以碘為示蹤物的甲狀腺造影）

病人的放射性核素圖像



可能成因



Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項有關用於放射性核素造影術的放射源的敍述正確？

A 應使用只放出 α 輻射的放射源。
B 應使用只放出 γ 輻射的放射源。
C 應使用只放出 β 和 γ 輻射的放射源。
D 可使用放出 α、β 和 γ 輻射的放射源。

2 下列哪些有關放射性核素圖像中器官的冷點的敍述正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 它是圖像中的白色區域。
☐ 它是圖像中顯得較正常情況淺色的區域。
☐ 它顯示有可能無法正常運作的部位。
☐ 它顯示較周圍冷的部位。
☐ 它顯示攝入放射性核素較少的部位。

3 一般來說，用於放射性核素造影術的放射性核素，最理想的半衰期

A 愈短愈好。
B 愈長愈好。
C 為數小時。
D 為數天。

4 下列哪些有關放射性核素圖像中器官的熱點的敍述正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 它是圖像中的黑色區域。
☐ 它是圖像中顯得較正常情況深色的區域。
☐ 它顯示有可能無法正常運作的部位。
☐ 它顯示較周圍熱的部位。
☐ 它顯示健康的部位。
☐ 它顯示攝入放射性核素較多的部位。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

DSE 重點

比較放射性核素平面圖像和 X 射線放射攝影圖像。

DSE 試題

15(2)Q4.7, 16(2)Q.4(a), 17(2)Q4.8, 18(2)Q4.6, 19(2)Q4.4, 22(2)Q.4(b)

4 比較放射性核素造影術和其他造影方法

a 放射性核素造影術的特徵

放射性核素造影術與很多其他造影方法在以下兩方面有所不同。

1 **放射源會放進病人體內**，因此探測到的輻射來自病人體內（圖 3.3h）。放射性核素造影術是一種**入侵性的造影方法**。

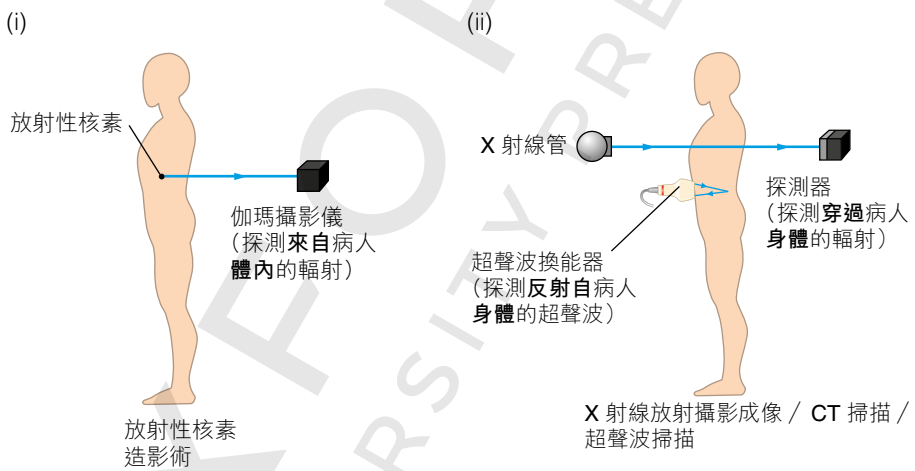


圖 3.3h 來自病人 (i) 體內和 (ii) 體外的輻射源或超聲波源

2 提供有關身體部位的**功能資料**，但**結構資料**則**十分有限**（圖 3.3i）。

功能資料有助我們在疾病早期階段發現並評估其嚴重程度。例如，使用放射性核素進行骨骼掃描可比其他方法更早發現骨癌。 ▶

提供功能資料是放射性核素造影術獨有的功能，因此有時較其他造影方法更有助了解器官的情況。

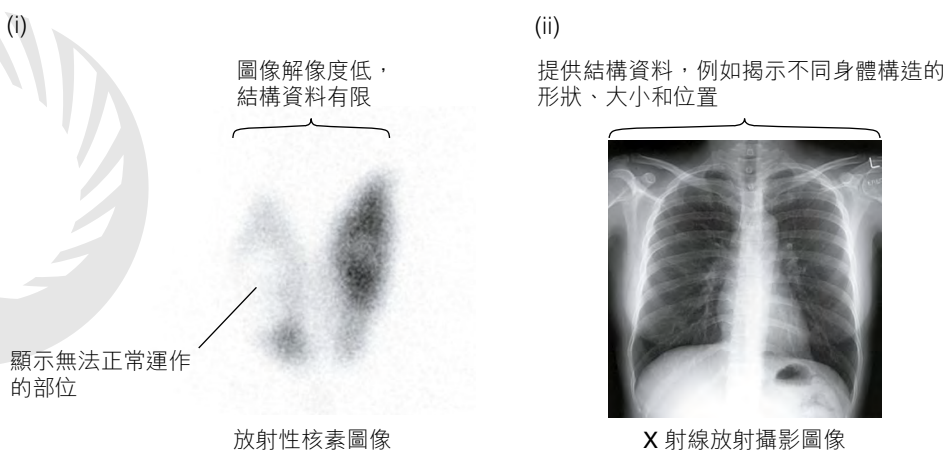


圖 3.3i 圖像 (i) 提供功能資料，但結構資料有限；(ii) 提供結構資料

b 比較放射性核素造影術和 X 射線放射攝影成像

表 3.3a 比較放射性核素造影術和 X 射線放射攝影成像。

項目	放射性核素造影術	X 射線放射攝影成像
輻射源	☹ 內部（入侵性）	🙂 外部（非入侵性）
造影耗時	☹ 較長	🙂 較短
致電離輻射暴露	☹ 較多	🙂 較少
解像度	☹ 較低	🙂 較高
提供的資料	🙂 以功能資料為主 ☹ 結構資料有限	🙂 以結構資料為主 ☹ 沒有功能資料
主要用途	在早期發現疾病並評估疾病的嚴重程度	檢查骨折和診斷胸部疾病

表 3.3a 放射性核素造影術與 X 射線放射攝影成像的比較

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 比較放射性核素造影術與 X 射線放射攝影成像，下列哪些敘述正確？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 放射性核素圖像的解像度較低。
- ☐ 放射性核素造影術對獲取目標器官的結構資料較有幫助。
- ☐ 放射性核素造影術對獲取目標器官的功能資料較有幫助。
- ☐ 病人進行放射性核素造影術需時較長。
- ☐ 病人進行放射性核素造影術時，輻射暴露較少。

2 下列哪些造影方法是非入侵性的？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 超聲波掃描
- ☐ X 射線放射攝影成像
- ☐ CT 掃描
- ☐ 放射性核素造影術

單元練習 3.3

★**1** 下圖顯示使用鍀-99m作為放射性核素示蹤物的腎臟掃描圖像（圖a）。

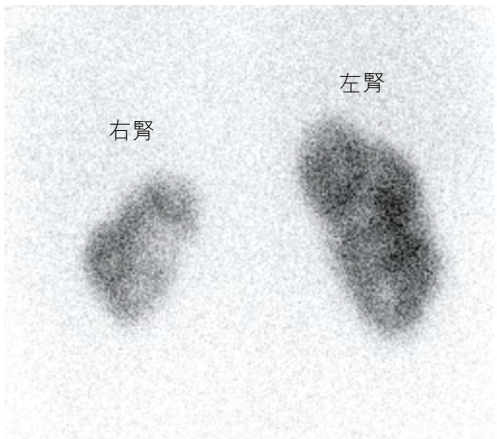


圖 a

從圖像中可推斷出下列哪項資訊？

A 右腎比左腎更快把鍀消耗掉。

B 右腎比左腎吸收得較少鍀。

C 鍀-99m在右腎中比在左腎中衰變得較快。

D 左腎中的鍀-99m比右腎中的發出較多輻射。

★**2** 進行放射性核素造影時，使用半衰期為數個小時的核素是最理想的，因為

(1) 核素到達目標器官時放射強度不會太低。

(2) 核素的放射強度會在幾天後變得很低。

(3) 核素會在放射強度變得太低前離開身體。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★**3** 下列哪項有關放射性核素造影術的敍述正確？

A 讓我們能詳細檢查器官的結構。

B 讓我們能從不同角度觀察器官。

C 或有助我們識別較正常情況活躍的身體組織。

D 或有助我們找出在正常情況下不存在於身體的物質。

4 (a) 指出應該用γ源來作放射性核素造影術示蹤物的原因。

(b) 指出用於放射性核素造影術的示蹤物不應發出α或β輻射的一個原因。

(c) 除了 (a) 和 (b) 部所述的特徵以外，指出示蹤物應有的另外兩個特徵。

5 從造影耗時方面比較放射性核素造影術和X射線放射攝影成像。試簡單解釋答案。

6 從致電離輻射暴露方面比較放射性核素造影術和X射線放射攝影成像。試簡單解釋答案。

★**7** 鈷的放射性同位素Co-60的物理半衰期為5.27年，生物半衰期為10天。（取1年 = 365.25天。）

(a) 物理半衰期和生物半衰期有甚麼分別？

(b) 求Co-60的有效半衰期。

(c) 如果某份量的Co-60進入身體，體內殘餘的Co-60要減至原來的25%，需時多久？

★**8** 放射性同位素鍀-99m的物理半衰期為6小時，生物半衰期為24小時。它常用作腦部放射性核素造影的示蹤物。

(a) 求鍀-99m的有效半衰期。

(b) 進行放射性核素造影時，醫生將初放射強度為12 Bq的鍀-99m注入病人體內。求注射兩天後體內核素的放射強度。

★**9** 圖b顯示病人骨骼的放射性核素圖像。



圖 b

在圖中找出骨骼可能出現疾病的區域。試解釋答案。

3.4 致電離輻射成像方法的健康風險

本課中，我們討論了 X 射線放射攝影成像、CT 掃描以及放射性核素造影術。這些造影方法都有使用致電離輻射，會對活細胞造成破壞。選擇造影方法時，必須考慮相關風險，並在使用這些方法時採取適當的保護措施。

DSE 重點

討論有關電離輻射的健康風險和安全措施。

1 對生物的影響

如第 5 冊第 1 課所述，致電離輻射可以破壞活細胞，或會造成皮膚損傷、白內障及癌症等各種影響。

值得注意的是，除非有非常特殊的原因，否則不應為孕婦進行涉及致電離輻射的造影檢查（圖 3.4a）。胎兒的身體形成時，細胞活動非常頻繁，因此在出生前接觸致電離輻射會比其他人承受更大風險。



圖 3.4a 孕婦應使用沒有致電離輻射的造影方法

DSE 重點

比較醫學上診斷不同電離輻射的有效劑量。

DSE 試題

17(2)Q.4, 20(2)Q.4(c)

2 有效劑量

我們可計算全身的**有效劑量**，以估算造影方法對健康的風險。有效劑量根據接收的致電離輻射量多少、種類，以及在不同器官和組織誘發癌症的機會而計算，以希沃特 (Sv) 為單位。

有效劑量 effective dose

知多一點

當量劑量與有效劑量

我們在第 5 冊第 1 課學習過當量劑量。

當量劑量是考慮不同種類輻射對身體影響而修正的劑量（圖 a）。當量劑量的值等於每種輻射的比重因子和吸收劑量的乘積相加得出的總和。

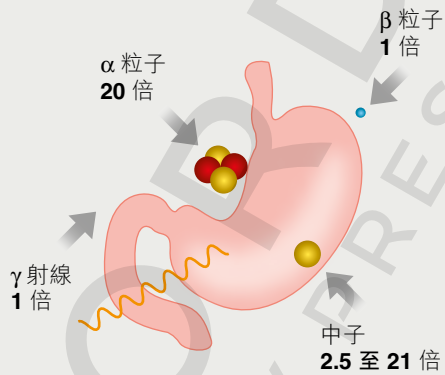


圖 a 不同種類輻射的輻射比重因子

計算有效劑量時，須考慮輻射種類以及接收輻射的組織或器官的性質，從而對劑量作出修正（圖 b）。有效劑量的值等於每個組織或器官的比重因子和當量劑量的乘積相加得出的總和。

以下是計算有效劑量的例子。

當身體所有部位接收致電離輻射，使每個部位所受的當量劑量為 1 mSv，則

有效劑量 =

0.04 × 1 mSv（肝臟）

+ 0.12 × 1 mSv（結腸）

+ 0.12 × 1 mSv（肺部）

+ 0.12 × 1 mSv（胃部）

+ 0.01 × 1 mSv（皮膚）

+ …

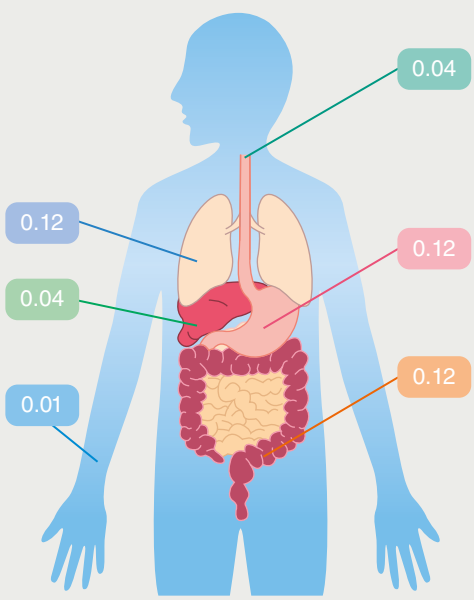


圖 b 不同組織或器官的組織比重因子

表3.4a 顯示不同造影程序的有效劑量。

造影方法	診斷程序	有效劑量 / mSv
X 射線放射攝影成像	胸部	0.02
	腹部	0.7
	脊柱	1.5
	鋇劑檢查	3
CT 掃描	頭部	2
	脊柱	6
	胸部	8
	腹部/骨盆	10
放射性核素造影術	胸部（肺換氣量）	0.1
	腎臟	1
	甲狀腺	1
	骨骼	4

表3.4a 不同醫學造影程序的有效劑量

從表3.4a 可見，CT 掃描的有效劑量一般高於 X 射線放射攝影成像和放射性核素造影術的有效劑量。

3 輻射防護

為盡量降低醫學造影時致電離輻射暴露的風險，進行這些造影時應採取適當的保護措施。以下列出一些輻射保護措施：

1 **時間**：避免不必要的輻射檢查。此外，整個造影程序的時間不應超過實際所需。

✎ 可提醒學生平方反比定律。

2 **距離**：在造影檢查以外的時間，與放射源保持距離。

3 **屏蔽**：輻射須以屏障阻擋。處理放射源時應在鉛屏障內或水底進行，或在牆壁以厚混凝土建造或鋪上鉛的房間，使用儀器搖控處理。造影過程中，工作人員應穿上防護衣物。

4 **密閉**：放射源須與周圍環境隔離。放置放射源的房間，氣壓要比外面環境低，以避免受放射性物質污染的空氣向外泄漏。

單元練習 3.4

1 在正常情況下，下列哪種造影方法最適合用於檢查胎兒？

A 超聲波掃描

B X 射線放射攝影成像

C CT 掃描

D 放射性核素造影術

2 一般來說，下列哪種造影方法會令病人吸收最大的有效劑量？

A 超聲波掃描

B X 射線放射攝影成像

C CT 掃描

D 放射性核素造影術

★**3** 不同種類的致電離輻射在計算有效劑量時所用的比重因子不同。α 輻射的比重因子比其他輻射大得多，這是因為它的

A 穿透力最低。　　B 穿透力最高。

C 致電離能力最弱。　　D 致電離能力最強。

★**4** 下列哪些是減少致電離輻射暴露的有效方法？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 避免進行不必要的 X 射線掃描

☐ 多喝水

☐ 穿上鉛圍裙

☐ 以厚混凝土牆包圍進行 X 射線掃描的房間

☐ 將放射源放在低壓室中

★**5** 拍攝 X 射線放射攝影圖像時，造影過程在有着厚混凝土牆的房間內進行（圖 a）。病人須穿着防護衣，操作人員在另外的房間控制儀器。解釋這些保護措施怎樣減少輻射暴露的風險。

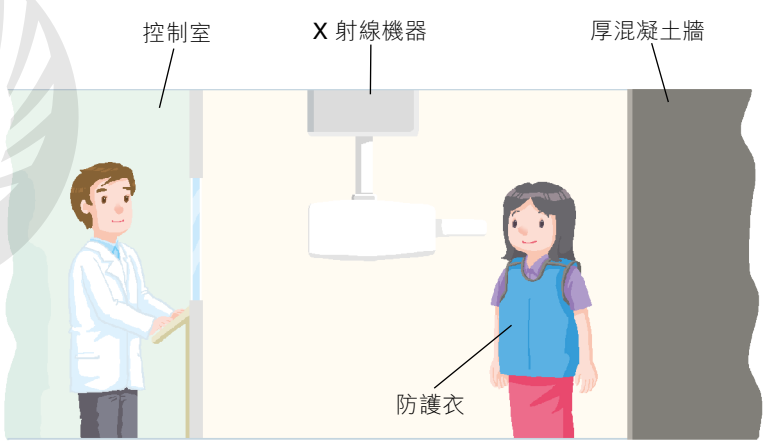
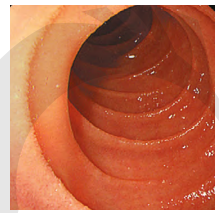
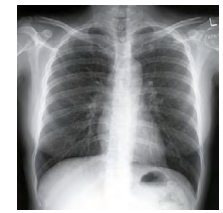
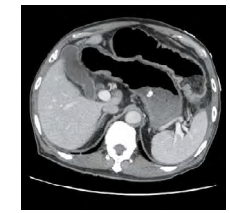
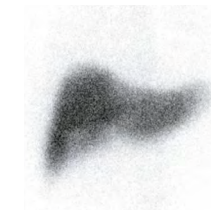


圖 a

比較各種造影方法

本書介紹了檢查身體的一些不同造影方法。下表簡單總結了我們所學習過的知識。

	光纖內窺鏡檢查術	超聲波掃描	X 射線放射攝影成像	CT 掃描	放射性核素造影
					
輻射源	• 可見光 • 體外 • 非致電離	• 超聲波 • 體外 • 非致電離	• X 射線 • 體外 • 致電離	• X 射線 • 體外 • 致電離	• γ 輻射 • 體內 • 致電離
入侵性	是	否	否	否	是
影像	• 由身體組織反射的可見光產生 • 顯示器官的內壁 • 中等解像度	• 根據身體組織的邊界反射的超聲波強度產生 • 顯示橫切面 • 高解像度 • 較深色的區域顯示聲影或較小的聲阻抗差異	• 根據穿過身體的 X 射線強度產生 • 顯示正視圖 • 高解像度 • 較深色的區域顯示較小的總衰減（較高的 X 射線強度）	• 由衰減輪廓經反投影算法產生 • 顯示橫切面 • 中等解像度 • 較深色的區域顯示較小的線衰減係數	• 由身體內部發出的 γ 輻射產生 • 顯示正視圖 • 低解像度 • 較深色的區域顯示較多放射性核素聚集

OXFORD UNIVERSITY PRESS

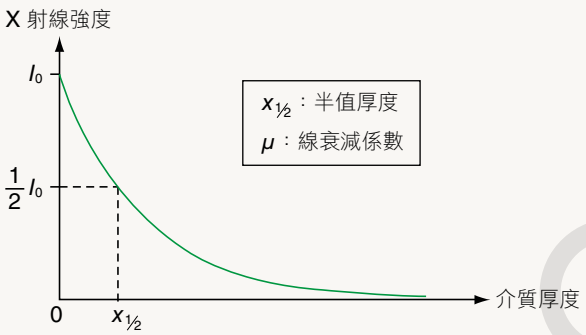
應用	• 檢視中空器官的內壁 • 抽取組織樣本或進行簡單手術 • 微創手術	• 檢視身體組織、找出身體結構或病變組織的位置和大小 • 為孕婦檢查胎兒的常用方法	• 檢視身體組織、找出身體結構或病變組織的位置和大小 • 常用於快速診斷骨折和肺病	• 檢視身體組織、找出身體結構或病變組織的位置和大小 • 檢驗骨骼和胸肺疾病的常用方法	• 找出身體結構的位置和形狀 • 檢驗器官是否功能正常 • 在早期發現疾病並評估疾病的嚴重程度
優點	• 頗普及 • 實時造影 • 可抽取組織樣本及進行簡單手術	• 頗普及 • 實時造影 • 不會造成不適	• 非常普及 • 便宜 • 快速	• 可進行多平面重組和三維重建	• 可提供器官的功能資料
缺點	• 視野範圍較小 • 需要麻醉 / 禁食 • 有弄穿器官的風險	• 視野範圍較小 • 超聲波的穿透能力有限	• 器官可能重疊 • 軟組織之間的對比度有限 • 可能對人工顯影劑出現過敏反應 • 暴露於致電離輻射	• 昂貴 • 輻射劑量高	• 昂貴 • 影像構建需時 • 解像度低 • 暴露於致電離輻射

OXFORD UNIVERSITY PRESS

概念摘要 3

1 X 射線的衰減

X 射線在穿過介質時會逐漸散失能量。



相關公式

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$I = I_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

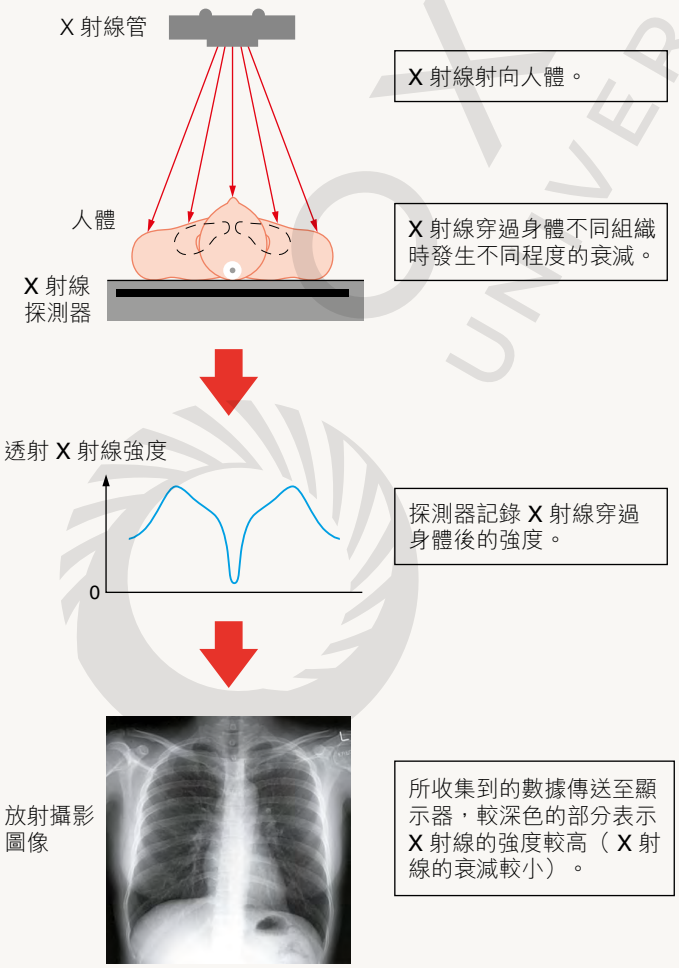
$$x_{½} = \frac{\ln 2}{\mu}$$

影響衰減的因素

X 射線的頻率 ↑ $\Rightarrow \mu$ ↓

介質的密度 ↑ $\Rightarrow \mu$ ↑

2 X 射線放射攝影成像



X 射線射向人體。

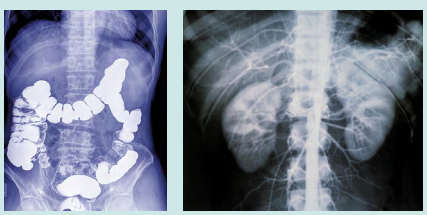
X 射線穿過身體不同組織時發生不同程度的衰減。

探測器記錄 X 射線穿過身體後的強度。

所收集到的數據傳送至顯示器，較深色的部分表示 X 射線的強度較高（X 射線的衰減較小）。

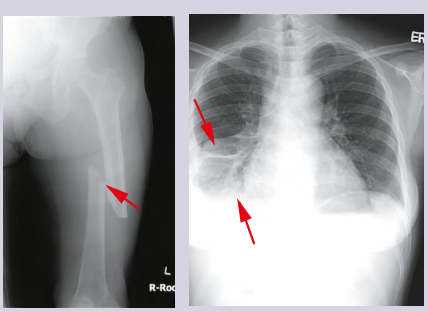
人工顯影劑

- 線衰減係數高
- 使器官在 X 射線放射圖像中顯得比正常情況淺色

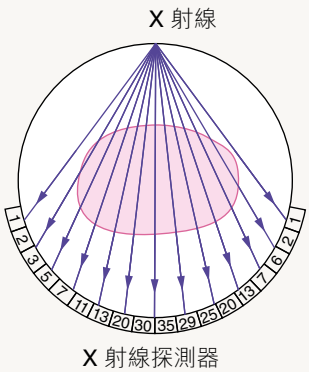


應用例子

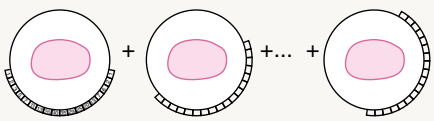
- 驗查骨折
- 診斷肺病



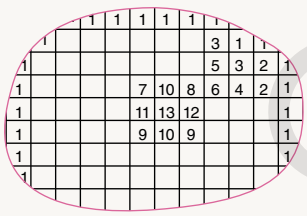
3 CT 掃描



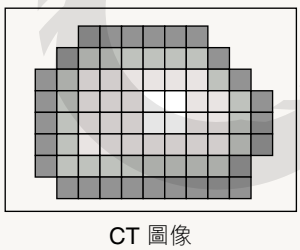
X 射線射向人體，所錄得的強度經處理後會得出衰減輪廓。



X 射線管和探測器轉動，得出一定數量的衰減輪廓。



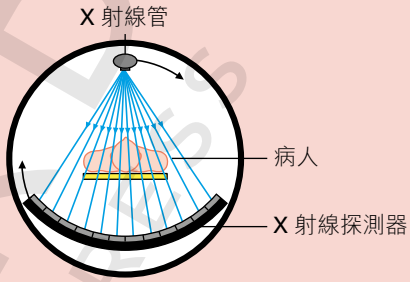
電腦進行反投影算法，重組成一幅身體橫切面的衰減係數圖形。



在衰減係數圖形上填上不同深淺的灰色，形成 CT 圖像。

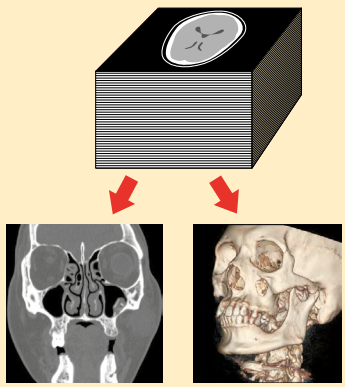
CT 掃描儀

- X 射線管和 X 射線探測器繞病人轉動
- 病人慢慢通過掃描儀



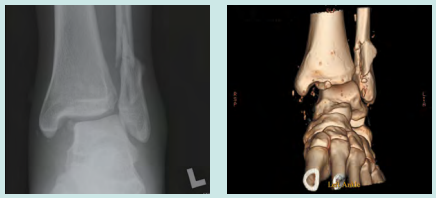
數碼後期處理

CT 掃描儀產生一疊 CT 圖像後，可以對圖像進行多平面重組或三維重建。



與放射攝影成像比較

- 放射攝影：顯示總衰減的二維圖形
- CT 掃描：顯示線衰減係數的三維圖形

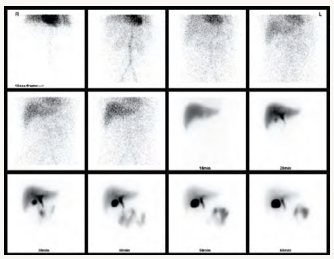


OXFORD UNIVERSITY PRESS

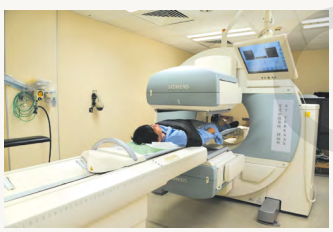
4 放射性核素造影術



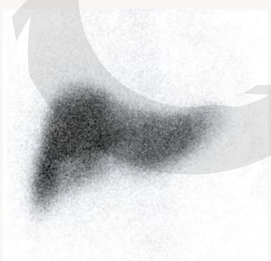
少量放射性示蹤物注入病人體內。



示蹤物在身體內流動，並在一段時間後積聚在目標器官。



伽瑪攝影儀探測放射性核素放出的輻射。



所產生的影像顯示放射性核素在體內的分佈。

半衰期

物理半衰期 (t_p)

= 核素的樣本中有一半原子核衰變所需的時間

生物半衰期 (t_b)

= 半數物質經生物過程從身體排出所需的時間

有效半衰期 (t_e)

= 核素在人體內的放射強度下降至原來一半所需的時間

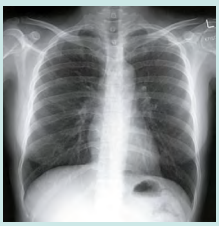
$$\frac{1}{t_e} = \frac{1}{t_p} + \frac{1}{t_b}$$

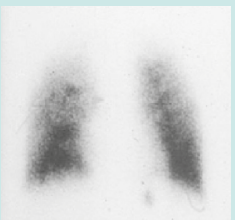
選擇放射性核素

1. 只發射 γ 輻射
2. 放出的 γ 輻射帶有適當的能量
3. 合適的半衰期
4. 無毒性、不會對病人產生藥理性影響
5. 能與多種物質結合
6. 衰變後成為穩定的核素
7. 容易獲取，不昂貴

與放射攝影成像比較

- 放射攝影：
  提供詳細的結構資料
- 放射性核素造影：
  提供功能資料（如果有比正常情況淺色或深色的區域，表示器官可能無法正常運作）



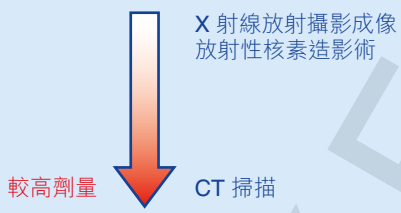


5 使用致電離輻射進行造影的健康風險

- 致電離輻射可以破壞活細胞
- 一般來說，孕婦不應使用致電離輻射進行造影

有效劑量

- 針對不同器官的輻射影響校正的當量劑量
- 單位：希沃特（Sv）
- 一般來說



輻射防護

時間：
避免不必要的輻射檢查

距離：
與放射源保持距離

屏蔽：
以屏障阻擋輻射

密封：
把放射源與周圍環境隔離

詞彙

1 X 射線放射攝影圖像 X-ray radiographic image p.116
2 半值厚度 half-value thickness p.118
3 線衰減係數 linear attenuation coefficient p.120
4 人工顯影劑 artificial contrast medium p.129
5 電腦斷層影像（CT 圖像） computed tomographic image p.136
6 電腦斷層造影 (CT) computed tomography p.136
7 衰減輪廓 attenuation profile p.137
8 反投影算法 back projection algorithm p.138
9 放射性核素造影術 radionuclide imaging p.148
10 示蹤物 tracer p.149
11 物理半衰期 physical half-life p.152
12 生物半衰期 biological half-life p.152
13 有效半衰期 effective half-life p.152
14 有效劑量 effective dose p.160

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 3

多項選擇題

★1 3.1 X 射線在醫學造影中十分有用，這是因為它的

A 電磁性質。

B 高能量。

C 電離特性。

D 穿透特性。

★2 3.1 下圖顯示 X 射線束在介質中傳播不同距離後的強度（圖 a）。估算 X 射線傳播 8 cm 後的強度。

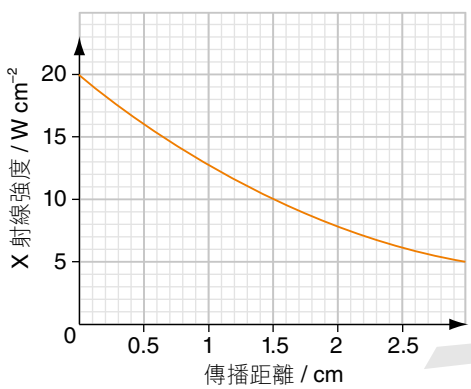


圖 a

A 0.0781 W cm^{-2}

B 0.496 W cm^{-2}

C 0.521 W cm^{-2}

D 3.75 W cm^{-2}

★3 3.1 下列哪項有關 X 射線放射攝影成像的敘述正確？

(1) 它透過量度 X 射線穿過病人身體後的強度來產生圖像。

(2) 它可用鋇作人工顯影劑，因為鋇能發射致電離輻射。

(3) 反射最多 X 射線的身體構造在 X 射線圖像中呈白色。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★4 3.1 圖 b 顯示 X 射線束在兩種氣體 P 和 Q 傳播時強度 I 的變化。

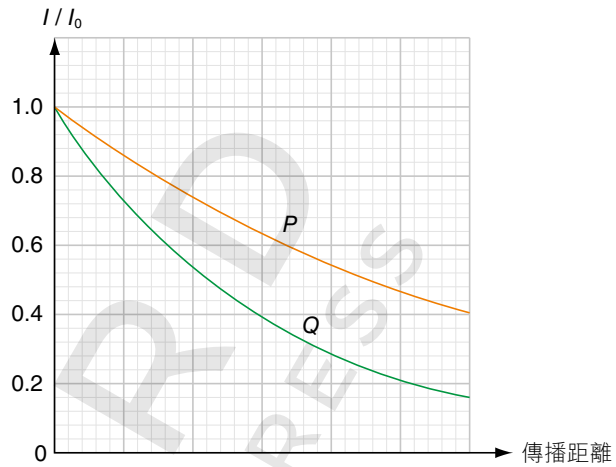


圖 b

P 和 Q 是相同元素但密度不同的氣體。下列哪項敘述正確？

(1) P 的半值厚度較 Q 的小。

(2) P 的線衰減係數較 Q 的小。

(3) P 的密度較 Q 的低。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★5 3.2 下列哪項是 CT 掃描較 X 射線放射攝影成像優勝之處？

(1) 病人接觸較少致電離輻射。

(2) 可以評估器官的功能。

(3) 能提供身體組織的三維影像。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★6 綜合題 病人懷疑患有肝功能衰竭（即肝臟功能不正常）。下列哪種造影方法最適合用於診斷？

A 超聲波掃描

B 放射性核素造影術

C 光纖內窺鏡檢查

D CT 掃描

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*7 綜合題 圖 c 和 d 是兩幅用不同造影方法產生的膽囊圖像。

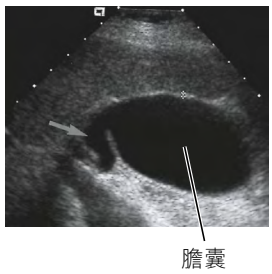


圖 c

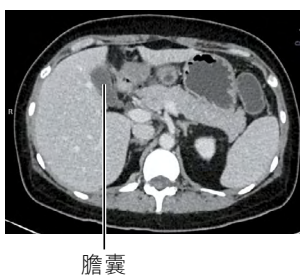


圖 d

下列哪項有關這兩幅圖像的敍述正確？

(1) 兩幅圖像都有使用致電離輻射來拍攝。

(2) 兩幅圖像中的深色區域都表示相應區域吸收較多輻射。

(3) 兩幅圖像均顯示腹部的橫切面。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

*8 3.3 某放射性核素的生物半衰期較它的物理半衰期長得多。下列哪項敍述正確？

(1) 該放射性核素的有效半衰期約等於物理半衰期。

(2) 在大部分的放射性核素衰變前，只有一小部分被排出體外。

(3) 即使該放射性核素會衰變為不穩定的核素，它仍適用於醫學成像。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

*9 綜合題 下列哪項有關 CT 掃描的敍述正確？

(1) CT 圖像是透過對衰減輪廓作反投影算法產生的。

(2) CT 圖像是體內 X 射線源的分佈圖形。

(3) 它常用於懷孕期間以監察未出生的嬰兒。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

*10 綜合題 下圖顯示一束平行 X 射線穿過手臂。

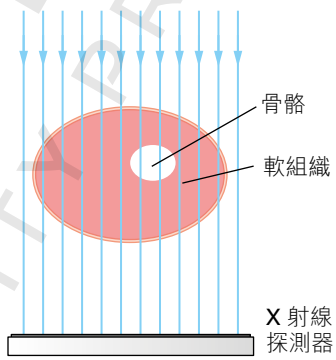
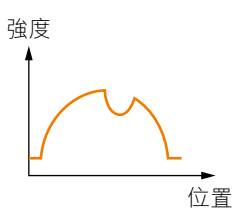


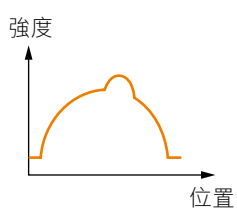
圖 e

下列哪幅線圖顯示最有可能在探測器不同位置所探測到的 X 射線強度？

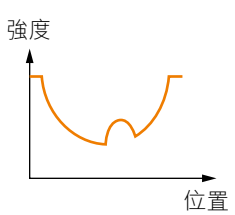
A



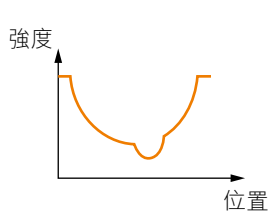
B



C



D



★11 綜合題

下列哪些項正確比較放射性核素造影術的放射性核素示蹤物和 X 射線放射攝影成像的人工顯影劑？

	放射性核素示蹤物	人工顯影劑
(1)	在特定器官積聚	在身體內平均分佈
(2)	在圖像中呈黑色	在圖像中呈白色
(3)	發射致電離輻射	吸收致電離輻射

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

12 3.3 **香港中學文憑考試 2013 年卷二 Q4.6**

鍀-99m 是一種放射性同位素，它會進行 γ 衰變而半衰期為 6 小時。將鍀-99m 跟一種容易被肝臟吸收的物質結合，並給一病人服用，然後於不同時間以伽瑪照相機拍攝一系列影像。下列哪些敍述是正確的？

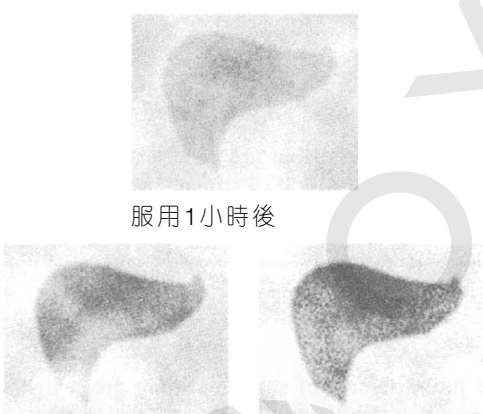


圖 f

(1) 影像較深色部分對應於肝臟令 γ 射線有較高衰減的部分。

(2) 該系列影像提供了病人肝臟功能的資料。

(3) 影像之間的差異完全是源於鍀-99m 的衰變。

A 只有 (1)

B 只有 (2) (36%)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

13 3.1 **香港中學文憑考試 2014 年卷二 Q4.6**

圖示物體以厚度同為 1 cm 的兩種不同物料 P 和 Q 合成。P 和 Q 對 X 射線的線衰減係數分別為 0.05 cm^{-1} 和 0.68 cm^{-1}。強度為 I_0 的 X 射線束入射該物體，當從物體出射時的強度為 I。下列哪一項給出 $\frac{I}{I_0}$ 的比率？

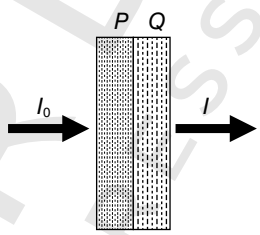


圖 g

A $\frac{0.05}{0.68}$

B $\frac{(0.68 - 0.05)^2}{(0.68 + 0.05)^2}$

C $e^{-\frac{0.05}{0.68}}$

D $e^{-(0.05 + 0.68)}$ (44%)

14 3.1 **香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q4.7**

一束強度為 I_0 的 X 射線入射一介質，介質的線衰減係數為 μ。如圖所示，射線束在進入介質距離 x 後其強度為 I。一個 $\ln\left(\frac{I}{I_0}\right)$ 對 x 的線圖標繪而成。線圖斜率的量值代表甚麼？

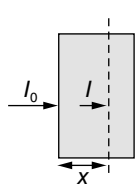


圖 h

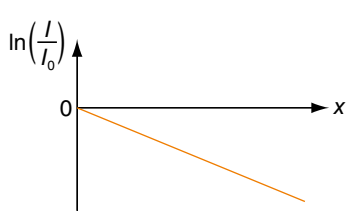


圖 i

A $\frac{\mu}{2}$

B $\frac{\ln 2}{\mu}$

C $\frac{1}{\mu}$

D μ (49%)

問答題

★15 3.1 初強度為 8×10^{-2} W m^{-2} 的 X 射線束穿過鋁塊，鋁的線衰減係數為 0.99 cm^{-1}。

(a) 找出使 X 射線束強度降低至 3.8×10^{-2} W m^{-2} 所需的鋁塊厚度。（2 分）

(b) (i) 指出 X 射線在材料中的半值厚度的意義。（1 分）

(ii) 求 X 射線在鋁塊中的半值厚度。（2 分）

(iii) 鉛的線衰減係數較鋁的大。比較鉛和鋁的半值厚度。（1 分）

★16 3.3 (a) 指出物理半衰期和生物半衰期的意義。（2 分）

(b) 碘 -125 適合用作放射性核素造影術的示蹤物，它的物理半衰期是 60 天，有效半衰期是 16 天。

(i) 求碘 -125 的生物半衰期。（2 分）

(ii) 兩個相同的碘 -125 樣本 P 和 L 的初放射強度同為 A_0。樣本 P 被注入病人體內，樣本 L 則保存在實驗室裏。在圖 j 中，草繪兩條曲線，顯示病人體內 P 的放射強度與實驗室內 L 的放射強度怎樣隨時間變化。（2 分）



圖 j

(iii) 解釋碘 -125 應放出哪種核輻射。（2 分）

★17 3.1 圖 k 顯示胸部的 X 射線放射攝影圖像。圖像中圈出的淺灰色區域顯示肺部有不規則的腫塊。

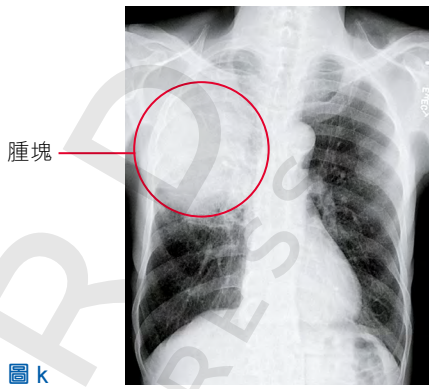


圖 k

(a) (i) X 射線放射攝影圖像上一個區域的深淺色與 X 射線的衰減程度有甚麼關係？（1 分）

(ii) 解釋為甚麼圖像中的淺灰色區域顯示該區域有腫塊。（2 分）

(b) 解釋為甚麼在爆發大規模肺傳染病時，X 射線放射攝影成像是良好的一線篩查工具。（2 分）

★18 3.2 圖 l 顯示腦部的 CT 圖像。



圖 l

(a) 描述身體切面的 CT 圖像是怎樣產生的。（4 分）

(b) 從大腦影像中，可看出 P 和 Q 兩處的組織有甚麼分別？（1 分）

(c) 影像由 512 × 512 個像素組成，每個像素大小為 0.391 mm^2。影像的尺寸是多少？（2 分）

(d) 指出現代 CT 圖像的解像度較早期影像高的一個原因。（1 分）

★19 綜合題 車禍後，芷欣的前臂非常疼痛。醫生為她的前臂拍攝放射攝影圖像。

(a) 解釋為甚麼芷欣在造影前要先脫下金屬手鐲。（2分）

(b) 圖 m 顯示芷欣前臂的放射攝影圖像。



圖 m

簡單描述圖像是怎樣產生的。（2分）

(c) 放射攝影成像有時會使用人工顯影劑。

(i) 指出人工顯影劑的一個特性。（1分）

(ii) 芷欣的情況須要使用人工顯影劑嗎？解釋你的答案。（2分）

(d) 指出一項接觸高劑量 X 射線的健康風險。（1分）

★20 綜合題 圖 n 顯示一幅心臟的 CT 圖像，造影時使用了碘作為人工顯影劑。圖像中的白點（以箭頭指示）顯示心臟表面的血管。

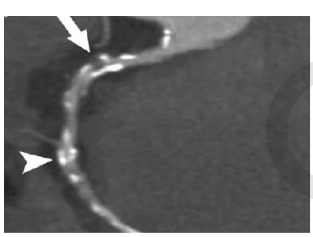


圖 n

(a) 在進行掃描前，須把碘注射進病人的血液內。試解釋這個做法怎樣使心臟表面的血管在 CT 圖像中突顯出來。（2分）

(b) 只要量度心臟表面血管的直徑，醫生便能知悉病人是否患上冠狀動脈疾病。解釋為甚麼使用 X 射線放射攝影成像無法做到這點。（1分）

(c) 指出一個使用 CT 掃描診斷心臟疾病的缺點。（1分）

★21 綜合題 志成接受腦部檢查。醫生把小量放射性核素鍀-99 m 注射進他的體內，以拍攝他腦部的影像。

(a) 簡單描述放射性核素圖像是怎樣產生的。（3分）

(b) 提出一個原因，解釋志成為甚麼在注射鍀-99 m 後不會立即拍攝放射性核素圖像。（1分）

(c) 鍀-99m 的物理半衰期是 6 小時，而生物半衰期是 1 天。求鍀-99 m 的有效半衰期。（2分）

(d) 志成亦接受了頭部 X 射線放射攝影成像檢查。圖 o 顯示所得的圖像。

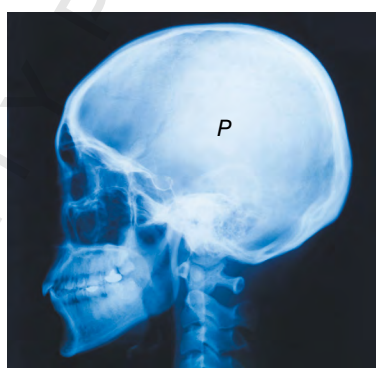


圖 o

(i) 簡單解釋為甚麼區域 *P* 呈白色。（2分）

(ii) 比較放射性核素造影術和 X 射線放射攝影成像的圖像所能提供的資料。（2分）

★22 綜合題 康妮拍攝了兩幅肝臟的醫學造影圖像。圖 p 顯示 CT 檢查得出的影像，圖 q 則顯示超聲波掃描圖像。



圖 p

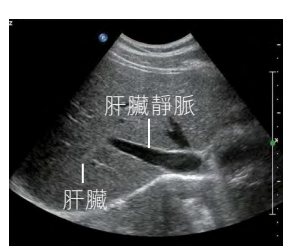


圖 q

(a) (i) 解釋 CT 掃描怎樣產生斷層造影圖。（3 分）

(ii) 解釋怎樣從斷層造影圖建構出圖 p 的影像。（2 分）

(b) 指出各圖像的淺色部分顯示的是甚麼。（2 分）

(c) 指出一項超聲波掃描較 CT 掃描優勝之處。（1 分）

★★ **23** 3.1 X 射線束穿過線衰減係數為 μ 的介質。X 射線束的初強度為 I_0，在該介質中傳播距離 x 後，強度 I 可用下式得出：

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

(a) 半值厚度 $x_{\frac{1}{2}}$ 也能用來評估介質使 X 射線的衰減能力。

(i) 指出 X 射線在材料中的半值厚度的意義。（1 分）

(ii) 證明 $x_{\frac{1}{2}} = \dfrac{\ln 2}{\mu}$。（2 分）

(b) 圖 r 顯示 $\ln\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$ 隨 x 的變化。

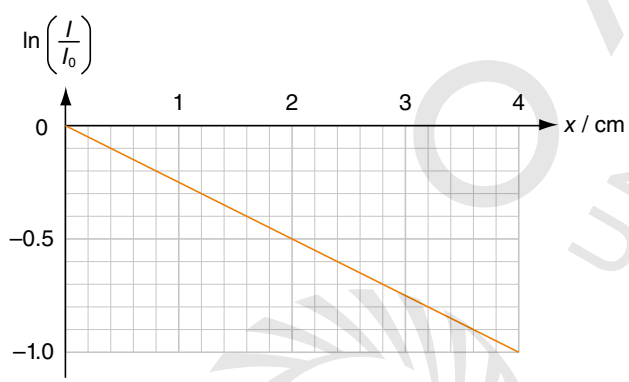


圖 r

(i) 推導出線圖斜率的表達式，據此，求介質的 μ。（3 分）

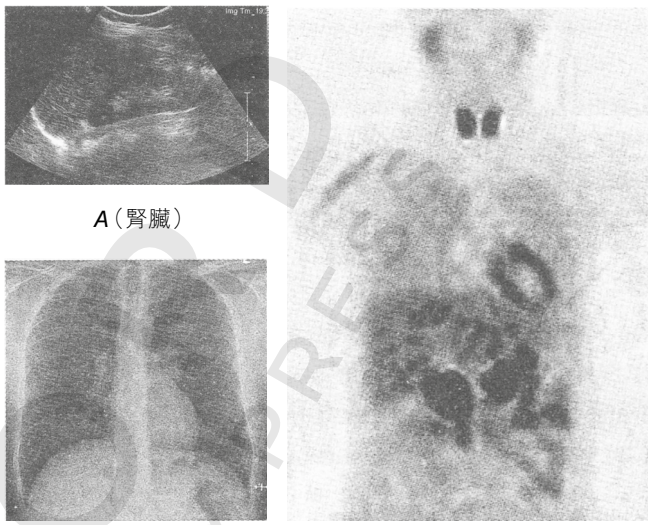
(ii) 在圖 r 草繪新的線圖，顯示介質密度變得較高時的情況。（1 分）

參看 p.118

考試報告見第 177 頁。

24 3.3 **香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q.4**

(a) 下面的像 *A*、*B* 和 *C* 來自不同的醫學成像方法。



A（腎臟）

C（胸部）　　*B*（身軀）

圖 s

(i) 哪一個是**放射性核素成像**所產生？解釋該像如何形成。不須描述所用探測儀器的結構和機理。（4 分）

(ii) 指出放射性核素成像較其餘兩個成像方法優勝的**一個**地方。（1 分）

(b) 一初始數量為 N_0 的放射性同位素經時間 t 衰變至 N_t。下面的線圖顯示 $\dfrac{N_t}{N_0}$ 比值隨時間 t 的變化。

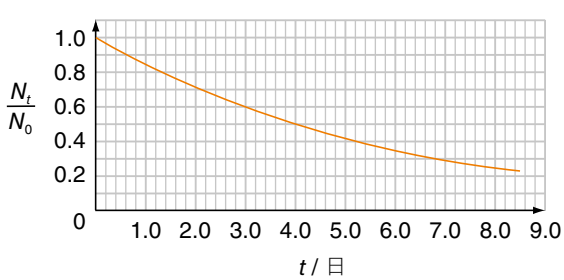


圖 t

(i) 利用線圖求放射性同位素的半衰期。（1 分）

一個含該放射性同位素的化合物用作「示踪物」，並注射進病人體內以探究一生理過程。這「示踪物」的生物半衰期為2日。

(ii) 「示踪物」的**生物半衰期**是甚麼意思？（1分）

(iii) 如果初始時注射了50 mg的「示踪物」，估算需時多久該**放射性**化合物**殘留在**體內的數量才降至10 mg。（3分）

考試報告見第177頁。

25 香港中學文憑考試2017年卷二 Q.4

綜合題

X射線放射攝影成像和電腦斷層造影 (CT) 掃描均應用於醫療用途。

(a) 簡單描述X射線如何產生。（1分）

(b) 指出一項CT掃描較X射線放射攝影成像優勝之處。（1分）

(c) 所吸收輻射的有效劑量可以用毫希沃特 (mSv) 量度，或以從本底輻射接收到等效的劑量需時多久來表達。胸部X射線放射攝影成像和胸部CT掃描的有效劑量分列如下。

	有效劑量 (mSv)	等效本底輻射劑量（日）
胸部X射線放射攝影成像	0.02	1.85
胸部CT掃描	6.6	610.5

表 a

(i) 簡單解釋為甚麼CT掃描的有效劑量相對甚高。（1分）

(ii) 頭部CT掃描的有效劑量為1.5 mSv。以表列的資料，估算其等效本底輻射劑量。（1分）

(d) 在CT掃描中，一束初始強度為 I_0 的狹窄X射線沿途穿越肺腔、軟組織和骨骼。下表顯示各組織的線衰減係數，和X射線在各組織中的途程長度。

	線衰減係數 (cm^{-1})	途程長度 (cm)
肺腔	0.1	19.8
軟組織	0.18	8.8
骨骼	0.48	4.4

表 b

(i) 簡單解釋為甚麼肺腔和骨骼的線衰減係數相差甚大。（1分）

(ii) 求該X射線穿越肺腔、軟組織和骨骼後 $\frac{\text{透射強度 } I}{\text{初始強度 } I_0}$ 的值。（3分）

(e) 有學生建議CT掃描可用於檢查胎兒。簡單解釋你是否同意。若不同意，請建議一種適用於檢查胎兒的醫學成像方法。（2分）

26 香港中學文憑考試2020年卷二 Q.4

綜合題

(a) 簡要指出X射線如何產生。（1分）

(b) 下表列出一X射線束在軟組織和骨的線衰減係數。

	線衰減係數
軟組織	$\mu_s = 0.51\ cm^{-1}$
骨	$\mu_b = 2.46\ cm^{-1}$

表 c

(i) 指出令骨的線衰減係數較軟組織為高的一個因素。（1分）

(ii) 強度為 I_0 的X射線束通過5.6 cm厚的軟組織後衰減至強度 I。同一X射線束通過多厚的骨會有相同程度的衰減？寫出你的計算步驟。（2分）

(iii) 解釋為甚麼乳房的X射線放射攝影成像一般採用較低能量的X射線 (~20 keV)，而檢查含骨骼的結構則採用能量約100 keV的X射線。（2分）

(c) 醫學檢查如 X 射線放射攝影成像和電腦斷層造影 (CT) 所涉的輻射暴露，普遍為公眾所關注。以下是輻射劑量的相關資訊：

來源／項目	等效劑量
一次 X 射線放射攝影成像	0.1–0.2 mSv
一次 CT 掃描	1–10 mSv
一個人平均每週的天然本底劑量	約 0.05 mSv

表 d

(i) 指出人體暴露於致電離輻射的一項潛在危害。（1 分）

(ii) 解釋為甚麼一次 CT 掃描的等效劑量較一次 X 射線放射攝影成像為高。（2 分）

(iii) 寫出構成天然本底劑量的一個來源。（1 分）

Q24 考試報告：在 (a)(i) 部，大多數考生能正確辨認放射性核素成像的圖像，亦有提到病人需服用放射性核素，然而不少考生卻未能指出圖像是通過放射性核素累積在靶器官而形成，他們簡單地指出由於有放射性核素圖像便會形成，卻忽視了關鍵為圖像的對比是基於身體內放射性核素濃度的差異，有些將其運作機理跟 X 射線成像的混淆了，以致誤判為通過身體的衰減。在回答 (a)(ii) 部時，很多考生指出了其他方法的優點例如「低害」和「高解像度」等等。考生在 (b)(i) 部表現良好。雖然考生大都知悉半衰期的意義，但多未能在 (b)(ii) 部指出是「生物過程」把放射性核素移除。在 (b)(iii) 部，很少考生能計算出正確的有效半衰期，儘管考生知道如何運用指數式衰變的方程，部分考生只簡單地以物理半衰期或生物半衰期去計算。

Q25 考試報告：在 (a) 部，考生多明瞭 X- 射線如何產生，然而考生在 (b) 及 (c)(i) 部涉及 CT 掃描的答案並不精確。就 (c)(ii) 部估算等效本底輻射劑量，大多數考生能算出正確答案。在 (d) 部，有些考生並未完全明瞭題目的要求，只分別地逐項算出強度比而非按題目要求的總強度比。在 (e) 部，部分考生未能辨別「輻射」和「致電離輻射」。

27 綜合題 **香港中學文憑考試 2022 年卷二 Q.4(b)**

圖 u 的放射性核素成像是一名病者的骨掃描。圖 v 顯示一人的胸部 X 射線成像。

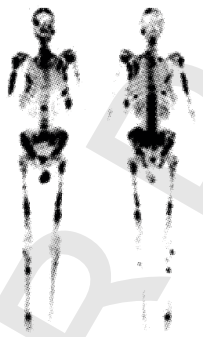


圖 u



圖 v

(a) 試就**放射源的本質**和**成像產生的機理**，比較圖 u 和圖 v 的成像如何產生。你的答案不須提及所用探測儀器以及其偵測機理。（3 分）

(b) 放射性核素成像可提供 X 射線放射攝影成像未能提供的一些資訊。試簡單解釋。（2 分）

Q26 考試報告：考生在 (a) 部表現不錯。小部分考生沒有認識到要產生 X 射線須有「高速」電子和「重」金屬靶。考生在 (b)(i) 大多能將骨的密度較高或含有高原子序數的元素，與題目列出的線衰減係數聯繫起來。在 (b)(ii) 很多考生懂得以指數方程去計算答案，然而有些卻誤用了超聲波強度反射係數公式。(b)(iii) 部甚具挑戰性，很多考生沒有完全了解 X 射線放射攝影成像所牽涉的物理原理，如 X 射線貫穿能力如何取決於其能量，及 X 射線衰減程度與影像對比度的關係。20 keV 能量較低的 X 射線的貫穿能力較小，可以在乳房造影檢查中被乳房組織有效衰減，從而獲得足夠對比度的透射 X 射線影像以區分鈣化的組織；但若採用 100 keV 高貫穿能力的 X 射線，大部分 X 射線會穿透乳房而沒有太多衰減，以致影像的對比度很差。(c)(i) 部答得不錯。在 (c)(ii) 中，考生多能提到 CT 掃描是從不同角度多次曝光和有較長的曝光時間，因而比一次 X 射線放射攝影成像有較高的等效劑量；有些則錯誤解讀 CT 掃描的結果（清晰的橫截面影像），以解釋較高的等效劑量。考生在 (c)(iii) 表現差劣，很多答案不夠具體，例如以「陽光、食物、水、岩石和建築物」為天然本底劑量的來源，卻沒有提及當中含有何種放射性物質；部分考生聲稱諸如移動電話之類的電子器件是天然本底劑量的來源，而小部分考生則混淆了「宇宙射線」和「宇宙輻射」。

Q27 考試報告：在 (a) 中，大多數考生未完全準確指出所用輻射的性質。個別考生誤以為將 β 源而不是 γ 源注入體內。考生多未能指出 X 射線管為 X 射線源。能力較高者提到目標器官對放射源的異常攝取，從而揭示存在的功能問題（例如骨掃描中的熱點）。(b) 答得不錯。

知多一點

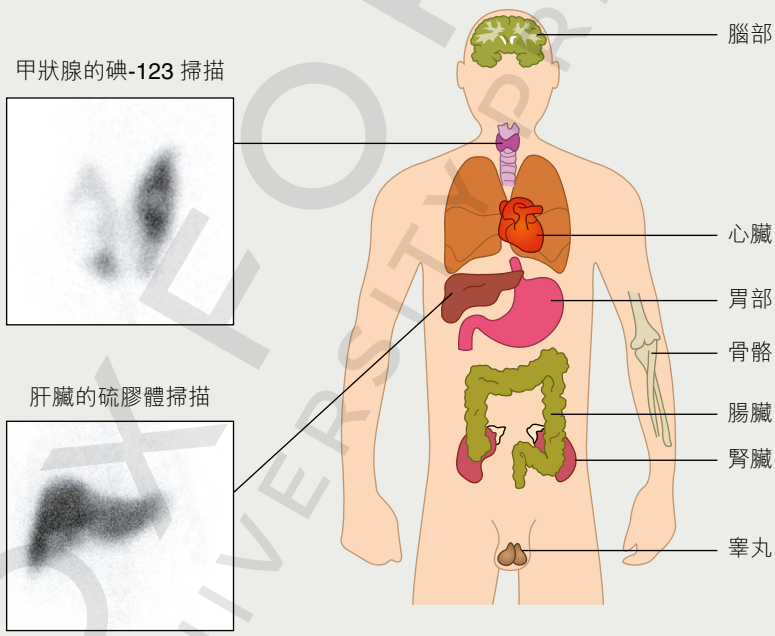
示蹤物吸收的例子 (p.151)

自然吸收

頸部的甲狀腺會吸收來自食物的碘，並將它轉化為甲狀腺激素。如果將碘的放射性同位素碘-123注入血液中，它同樣會被甲狀腺吸收。這些困在甲狀腺中的碘-123衰變時會發出γ輻射，由伽瑪攝影儀探測後產生甲狀腺的影像。

與其他物質結合

肝臟像身體的清道夫，會收集身體中的大粒子（膠體），把它們分解。如果把示蹤物與膠體結合，便會和膠體一起被肝臟吸收。一個常見的做法是把放射性鎝-99m與硫膠體結合，以產生肝臟的影像。



可拍攝放射性核素圖像的一些身體部位